CESAR SCHOOL

JORGE ALEXANDRE DE ARAÚJO

APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA A INTRODUÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA USANDO O JOGO DE TABULEIRO *ENTANGLION*

Recife

2025

JORGE ALEXANDRE DE ARAÚJO

APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA A INTRODUÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA USANDO O JOGO DE TABULEIRO *ENTANGLION*

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Programa de Graduação em Ciência da Computação da CESAR SCHOOL, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Dra. Pamela Thays Lins Bezerra

Recife

2025

Permito a reprodução, total ou parcial, deste trabalho por quaisquer meios físicos ou digitais, exclusivamente para fins de estudo e pesquisa, desde que a fonte seja devidamente referenciada.

Catalogação da Publicação na Fonte (CIP)
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - CESAR School
Bibliotecária Ana Clara Amorim, CRB-2145.

A658a Araújo, Jorge Alexandre de
Aprendizagem baseada em jogos como estratégia didática para a Introdução dos princípios da computação quântica usando o jogo de Tabuleiro Entanglion / Jorge Alexandre de Araújo ; orientadora Pamela Thays Lins Bezerra. -- 2025.
84 p.: il.

TCC (Graduação) - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – CESAR School Recife. Bacharelado em Ciência da Computação.

1. Computação quântica. 2. Ensina da computação. 3. Gamificação. 4. Metodologia de ensino. 5. Entanglion - Jogo de tabuleiro. 6. Jogo de tabuleiro I.CESAR School. II. Título.

JORGE ALEXANDRE DE ARAÚJO

APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA A INTRODUÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COMPUTAÇÃO QUÂNTICA USANDO O JOGO DE TABULEIRO ENTANGLION

Trabalho aprovado em Recife: 16/06/2025.

Professor:
PAMELA THAYS LINS BEZERRA
Orientador

Professor:
EVERTON TADEU GONÇALVES DIAS BARROS
Avaliador Interno

Professor:
ANDERSON RAFAEL CORREIA BUARQUE DA SILVA
Avaliador Externo

RECIFE
2025

Dedico este trabalho, antes de tudo, à memória da minha mãe, Lúcia, cujo amor, ensinamentos e força moldaram profundamente o homem e profissional que sou, sua presença continua viva em cada conquista minha.

Ao meu noivo, Gabriel, pela parceria constante, por dividir comigo os desafios e as alegrias desta jornada, e por ser meu porto seguro nos momentos de fraqueza.

Ao Óreo, meu gato, que, contrariando o experimento mental de Schrödinger, esteve sempre muito vivo durante toda a produção deste TCC — especialmente na hora de deitar em cima do teclado enquanto eu escrevia este TCC.

Aos meus familiares, pelo apoio e palavras de incentivo em cada etapa desta jornada acadêmica.

Ao Grupo de Pesquisa $|QATS\rangle$, nas pessoas dos professores Erico Teixeira, Pamela Thais e Everton Tadeu por me ajudarem a crescer como pesquisador e educador.

E a todos os estudantes com quem compartilhei a paixão pela computação quântica, especialmente através das experiências lúdicas com o *Entanglion*.

AGRADECIMENTOS

Minha jornada até aqui não foi trilhada sozinho, por isso, meus sinceros agradecimentos a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho.

Ao meu grupo de estudo e demais colegas de sala, pela troca constante de ideias, pelo apoio mútuo nos momentos de dúvida e pela parceria que tornou a caminhada menos pesada e mais enriquecedora.

Aos colegas de trabalho, que compreenderam os desafios de conciliar estudos e demandas profissionais, oferecendo incentivo, colaboração e compreensão ao longo do percurso.

Aos professores da CESAR School, que com excelência, dedicação e inspiração, me proporcionaram uma formação que vai além da sala de aula, estimulando o pensamento crítico, a inovação e o amor ao ensino.

Aos colaboradores da CESAR School — das áreas de secretaria, biblioteca, infraestrutura, recepção, segurança, limpeza e setor financeiro — meu imenso obrigado; cada gesto, cada cuidado, cada serviço prestado com comprometimento foi fundamental para que o ambiente acadêmico funcionasse plenamente e possibilitasse meu desenvolvimento.

Aos verdadeiros amigos — os que permaneceram presentes mesmo nos meus momentos de ausência, que ofereceram escuta, força e leveza quando mais precisei — meu mais profundo agradecimento; a amizade de vocês foi essencial para manter o equilíbrio emocional e a motivação durante toda a trajetória.

Este trabalho é também inspirado na colaboração e no cuidado coletivo de todos vocês.

Todos vocês têm minha ETERNA gratidão nesta jornada!

"Acho que posso dizer com segurança que ninguém entende a mecânica quântica."

(Feynman, 1965)

RESUMO

Este trabalho investigou o potencial do jogo de tabuleiro *Entanglion* como recurso didático para introduzir conceitos fundamentais da Computação Quântica (CQ) a estudantes do ensino médio e da graduação. Foi desenvolvido um plano de aula de três horas que combina exposição teórica, dinâmica do jogo e experimentação no *IBM Quantum Composer*. A pesquisa seguiu um desenho de métodos mistos convergente, com seis intervenções presenciais ($N = 34$ respondentes válidos) realizadas em três instituições entre abril e maio de 2025. Cada sessão adotou o ciclo pré-teste $\rightarrow$ intervenção $\rightarrow$ pós-teste, permitindo comparar diferentes sequências didáticas (teoria $\rightarrow$ jogo, jogo $\rightarrow$ teoria, teoria $\rightarrow$ jogo $\rightarrow$ teoria). Os resultados quantitativos apontaram efeitos significativos ($p < 0{,}05$) em quatro turmas, com tamanhos de efeito fortes ($r \geq 0{,}99$). As avaliações Likert indicaram alta clareza ($\geq 4{,}0$) e interação ($\geq 4{,}4$), embora uma turma tenha considerado o ritmo moderado. A análise qualitativa reforçou a eficácia da abordagem lúdica, destacando a compreensão concreta de fenômenos abstratos e a importância do equilíbrio entre jogo e fundamentação teórica. A contribuição teórica inclui a tradução dos materiais e tabuleiros para o português, ampliando o acesso em todo o Brasil. Como limitações, destaca-se a amostra reduzida e a seleção por conveniência. Tentou-se contato com outras instituições de ensino médio, sem sucesso, mas há perspectiva de ampliação da amostra em estudos futuros. As contribuições futuras incluem a adaptação do jogo para Braille, com parte do material já traduzido, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

Palavras-chave: Computação Quântica; Ensino da Computação; Metodologia de Ensino; Aprendizagem Baseada em Jogos; Jogo de Tabuleiro; *Entanglion*.

ABSTRACT

This study investigated the potential of the board game *Entanglion* as an educational resource to introduce fundamental concepts of Quantum Computing (QC) to high school and undergraduate students. A three-hour lesson plan was developed, combining theoretical exposition, game-based dynamics, and experimentation using the *IBM Quantum Composer*. The research followed a convergent mixed-methods design, with six in-person interventions ($N = 34$ valid respondents) conducted across three institutions between April and May 2025. Each session followed a pre-test $\rightarrow$ intervention $\rightarrow$ post-test cycle, allowing comparison between different instructional sequences (theory $\rightarrow$ game, game $\rightarrow$ theory, theory $\rightarrow$ game $\rightarrow$ theory). Quantitative results showed statistically significant effects ($p < 0.05$) in four groups, with large effect sizes ($r \geq 0.99$). Likert scale evaluations indicated high clarity (≥ 4.0) and interaction (≥ 4.4), although one group considered the pace moderate. Qualitative analysis reinforced the effectiveness of the ludic approach, emphasizing the concrete understanding of abstract phenomena and the importance of balancing gameplay and theoretical foundations. The theoretical contribution includes the translation of materials and game boards into Portuguese, expanding access across Brazil. Limitations include a small sample size and convenience sampling. Although attempts to engage additional high schools were unsuccessful, future work may expand the sample. Planned contributions also include adapting the game to Braille, with part of the material already translated, reinforcing a commitment to accessibility.

Keywords: Quantum Computing; Computer Science Education; Teaching Methodology; Game-Based Learning; Board Game; Entanglion.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Esfera de Bloch 28
Figura 2 – Bits vs Qubits 29
Figura 3 – Portas Hadamard (H) e NOT (X) 33
Figura 4 – Portas CNOT e SWAP 33
Figura 5 – Circuito quântico de dois *qubits* 34
Figura 6 – Medição em um circuito quântico *qubits* 34
Figura 7 – Capa do Jogo *Entanglion* 35
Figura 8 – Itens do jogo *Entanglion* 36
Figura 9 – Cartas de motor usadas para mover as naves. 36
Figura 10 – Taxa de detecção 37
Figura 11 – *Quantum Odyssey* 46
Figura 12 – *Quantum Tic-Tac-Toe* 47
Figura 13 – *Qubit: The Game* 48
Figura 14 – *Bit & Qubits Adventures* 49
Figura 15 – *Q-Matrix* 49
Figura 16 – Ganho conceitual médio antes e depois da intervenção. 67
Figura 17 – *word cloud* dos comentários abertos (todas as aulas). 68

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Correlação entre componentes do Entanglion e conceitos de computação quântica 44
Tabela 2 – Características dos principais jogos/recursos comparados à proposta *Entanglion* 51
Tabela 3 – Participação por aula: público previsto, efetivo e respondentes válidos. 65
Tabela 4 – Ganho conceitual (pré × pós) por aula. 67
Tabela 5 – Avaliação Likert média (1–5) por aula. 68

SIGLAS

ABJ	Aprendizagem Baseada em Jogos
AR	Augmented Reality
CQ	Computação Quântica
EM	Ensino Médio
IA	Inteligência Artificial
IBM	International Business Machines Corporation
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MQ	Mecânica Quântica
STEAM	*Science*, *Technology*, *Engineering*, *Arts*, *Mathematics*
STEM	*Science*, *Technology*, *Engineering*, *Mathematics*
TAS	Teoria da Aprendizagem Significativa
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TEA	Transtorno do Espectro Autista
TI	Tecnologia da Informação
UNGA	United Nations General Assembly
VR	Virtual Reality

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 15

1.1 MOTIVAÇÃO E CONTEXTO 15

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 16

1.3 JUSTIFICATIVA 17

1.4 OBJETIVOS 19

1.4.1 Objetivo geral 19

1.4.2 Objetivos específicos 19

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 20

2.1 PLANO DE AULA 20

2.1.1 Elementos conceituais do plano de aula 20

2.2 APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS 22

2.2.1 Fundamentos da ABJ 22

2.2.2 Modelos, Tipos de Jogos e Aplicações 23

2.2.3 Desafios e Perspectivas 25

2.3 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA 26

2.3.1 Mecânica Quântica 26

2.3.2 *Qubit*, superposição, e estados quânticos 27

2.3.3 Propriedades Quânticas 29

2.3.3.1 Superposição 29

2.3.3.2 Entrelaçamento 30

2.3.3.3 Interferência 31

2.3.3.4 Medição e Erro 31

2.3.3.5 Portas lógicas quânticas e circuitos quânticos 32

2.4 *ENTANGLION* 34

2.4.1 Itens do Jogo 35

2.4.2 Dinâmica do Jogo 39

2.4.3 Escolha do jogo *Entanglion* como estratégia didática 40

2.4.4 Relação entre o Jogo *Entanglion* e os Conceitos da Computação Quântica 41

3 TRABALHOS RELACIONADOS 45

3.1 JOGOS DIGITAIS 45
3.2 JOGOS ANALÓGICOS 49
3.3 DISCUSSÃO 50
4 METODOLOGIA 52
4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 52
4.2 ETAPAS DA PESQUISA 53
4.2.1 Fase 1 - Planejamento 53
4.2.1.1 Compreensão do Jogo 53
4.2.1.2 Construção do plano de aula e dos materiais necessários 54
4.2.1.3 Planejamento das Aulas 54
4.2.2 Fase 2 - Execução do plano de aula e coleta de dados 55
4.2.2.1 Testes e Coleta de Dados 55
4.2.3 Fase 3 - Análise dos Resultados 55
4.2.4 Fase 4 - Integração dos Resultados 56
4.2.4.1 Fusão dos resultados 56
4.2.4.2 Interpretação integrada 56
4.2.4.3 Aspectos éticos 56
5 SOLUÇÃO PROPOSTA 57
5.1 PLANO DE AULA 57
5.2 MÉTODO DE VALIDAÇÃO DO ENSINO 61
6 RESULTADOS 63
6.1 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS 63
6.1.1 Testes com alunos 64
6.1.2 Grupo focal com professores 65
6.2 RESULTADOS 66
6.2.1 Dados quantitativos de aprendizagem 66
6.2.2 Dados sobre a percepção dos estudantes 66
6.2.3 Comparações entre locais/datas 69
6.2.4 Sugestões do grupo focal 69
6.3 DISCUSSÃO 71
6.3.1 Limitações da pesquisa 72
7 CONCLUSÃO 73
REFERÊNCIAS 74

APÊNDICE A – PLANO DE AULA 79
APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: FORMULÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES . . 82

1 INTRODUÇÃO

A Computação Quântica (CQ) é uma tecnologia emergente que se baseia nos princípios da Mecânica Quântica (MQ) para processar informações (Nielsen; Chuang, 2010). Em virtude disso, seu poder computacional tem potencial para analisar fenômenos complexos, como a previsão meteorológica, análises climáticas, projeções econômicas e até simular o próprio comportamento quântico, algo inalcançável para computadores clássicos (Henderson, 2009; Frare; Araujo; Veit, 2024).

1.1 MOTIVAÇÃO E CONTEXTO

Existe um grande interesse da comunidade científica pela CQ na exploração de novas possibilidades de produção científica, tecnológica e industrial, além de atrair investimentos de grandes empresas como International Business Machines Corporation (IBM) [1], Google [2], Microsoft [3], Intel [4], entre outras (Silva, 2023).

Tal interesse inclui pesquisas realizadas em diversas áreas como indústria financeira (Egger *et al.*, 2021; Dri *et al.*, 2022); medicina e indústria farmacêutica (Baiardi; Christandl; Reiher, 2023); e segurança da informação (Yunakovsky *et al.*, 2021). Também se destacam avanços em aprendizagem de máquina quântica (Havlíček *et al.*, 2019; Fernandes, 2024), em química quântica (Kandala *et al.*, 2017), criptografia pós-quântica (Alkim *et al.*, 2016; Bos *et al.*, 2018) e no campo da educação (Rabelo; Costa, 2018; Silva, 2023; Galvão; Rosa; Cruz, 2024; Dalcin, 2024).

A CQ também tem chamado a atenção de órgãos internacionais que têm intensificado esforços para a disseminação e desenvolvimento da CQ como a *United Nations General Assembly (UNGA)*. Por meio da resolução 78/287 [5], para celebrar os 100 anos de desenvolvimento dos métodos da MQ, declarou 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas, e recomendou atividades de conscientização pública sobre a importância da ciência quântica para a sociedade (UNGA, 2024).

Por isso, aprender sobre a CQ torna-se essencial para preparar profissionais capazes de aten-

[1] Disponível em: https://www.ibm.com/quantum. Acesso em: 23 mar. 2025
[2] Disponível em: https://quantumai.google. Acesso em: 23 mar. 2025
[3] Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/quantum. Acesso em: 23 mar. 2025
[4] Disponível em: https://www.intel.com/content/www/us/en/research/quantum-computing.html. Acesso em: 23 mar. 2025
[5] Disponível em: https://docs.un.org/en/A/RES/78/287. Acesso em: 19 mar. 2025.

der à demanda tecnológica que cresce mundialmente (Miano; Rusinelli; Souza, 2024). Aponta-se urgência na inserção de competências quânticas desde já na educação básica, valendo-se de metodologias ativas (por exemplo, "Gamificação" ou " Aprendizagem Baseada em Jogos (ABJ)") que estreitem a relação teoria-prática (Frare; Araujo; Veit, 2024). Nesta perspectiva, incluí-la a partir do Ensino Médio (EM) torna-se uma estratégia para que a formação escolar atenda às exigências científicas e mercadológicas (Galvão; Rosa; Cruz, 2024).

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

O aprendizado dos conceitos fundamentais da CQ é frequentemente percebido como complexo porque a lógica binária da computação clássica é determinística, isto é, os bits clássicos assumem 0 ou 1 com certeza, diferente dos bits quânticos que combinam 0 e 1 ao mesmo tempo e, quando uma medida é feita, um dos dois valores é exibido, característica da lógica probabilística (Frare; Araujo; Veit, 2024; Silva, 2023; Galvão; Rosa; Cruz, 2024).

Além disso, efeitos genuinamente quânticos são descritos por números complexos, vetores e matrizes, tópicos de Álgebra Linear e Teoria das Probabilidades que, segundo os autores, raramente aparecem de modo aprofundado no EM. Somado a isso, Silva (2023, p. 10) afirma que a linguagem científica rebuscada encontrada nos materiais disponíveis dificulta a assimilação inicial dos estudantes. Esses fenômenos são raramente vistos em tópicos de Física Moderna e Contemporânea na disciplina de Física, e quando são vistos, é de maneira superficial, criando um desafio significativo para educadores e alunos (Galvão; Rosa; Cruz, 2024).

Além da lacuna curricular, o ensino de CQ impõe barreiras adicionais: requer conhecimentos avançados de Matemática e Física, envolve conceitos abstratos difíceis de visualizar e carece de recursos didáticos, já que as tecnologias quânticas ainda estão em fase experimental (Galvão; Rosa; Cruz, 2023). Galvão, Rosa e Cruz (2024) destacam que tais limitações demandam metodologias pedagógicas inovadoras capazes de tornar o entendimento mais intuitivo e de conectar teoria e prática.

Apesar dos avanços internacionais e das iniciativas de popularização da área, a CQ ainda não integra os currículos de graduação em computação e engenharia na maioria dos países, estando restrita, em geral, a programas de pós-graduação em Física (Pires *et al.*, 2024). No Brasil, o problema se agrava: a MQ não é ensinada no EM (Martins *et al.*, 2021); os currículos de Física Básica permanecem desatualizados, mencionando apenas os primórdios da teoria quântica (Galvão; Rosa; Cruz, 2024). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

limita-se a aplicações como radioatividade, fusão/fissão nucleares e espectro eletromagnético, sem explicitar os princípios quânticos (Brasil, 2018b).

Este problema impacta diretamente estudantes do EM e de graduação (Pires *et al.*, 2024), que muitas vezes não têm acesso a metodologias eficazes para compreender tópicos inovadores e estratégicos (Frare; Araujo; Veit, 2024) para sua futura atuação acadêmica e profissional. Em consequência desse cenário, os estudantes perdem o interesse desde o primeiro contato em áreas científicas e tecnológicas avançadas, potencialmente limitando sua formação e oportunidades futuras em carreiras ligadas à inovação tecnológica (Frare; Araujo; Veit, 2024; Galvão; Rosa; Cruz, 2024).

A comunidade científica e pedagógica tem demonstrado interesse em iniciativas que sirvam como estratégias didáticas para tornar o ensino da CQ mais acessível e envolvente para estudantes; entre essas, destacam-se propostas que utilizam jogos, plataformas digitais, simuladores, ambientes de programação visual e outros recursos como ferramentas de mediação pedagógica (Weingärtner; Weingärtner, 2023; Escanez-Exposito; Correa-Marichal; Caballero-Gil, 2024; Brito Júnior, 2024; Malta; Trindade; Jesus, 2024). Dentre essas iniciativas, o jogo de tabuleiro *Entanglion* tem ganhado destaque como uma solução inovadora e de baixo custo para introduzir conceitos fundamentais da CQ em contextos educacionais diversos (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Diante desse cenário, surge a necessidade de investigar abordagens didáticas que tornem o ensino dos fundamentos da CQ mais acessível. Assim, a presente pesquisa busca responder à seguinte pergunta: *Como introduzir os conceitos fundamentais da Computação Quântica com o jogo de tabuleiro Entanglion?*

1.3 JUSTIFICATIVA

De acordo com Silva (2023, p. 25), a CQ ainda é ensinada, em grande parte, por métodos tradicionais e com aulas expositivo-dialogadas, leituras dirigidas e demonstrações. Essas metodologias permanecem centradas no professor e privilegiam a memorização de fórmulas, oferecendo apenas uma familiarização conceitual inicial, mas produzindo aprendizagem pouco significativa e desvinculada da realidade do estudante (Silva, 2023, p. 10). Estudos mais recentes classificam essas abordagens no chamado Enfoque Instrumental Ilustrativo, no qual o conteúdo é "mostrado" ao aluno sem que ele desenvolva competências ou participe ativamente do processo ensino-aprendizagem; o resultado é baixo engajamento e compreensão superficial

das propriedades da MQ (Galvão; Rosa; Cruz, 2024).

Apesar de que aulas expositivas e materiais textuais forneçam uma base conceitual, esses recursos ainda tendem a manter o estudante em postura passiva, o que resulta em engajamento limitado e dificuldade para lidar com conceitos abstratos (Silva, 2023). Em contraste, metodologias ativas, segundo Nascimento e Feitosa (2020, p. 4), colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, favorecendo participação, diálogo e tomada de decisões; quando ele interage, pergunta, faz e ensina, a aprendizagem torna-se realmente significativa. O mesmo pesquisador mostra que essa interação favorece motivação, pensamento crítico, autonomia e construção coletiva do conhecimento. Por isso, a adoção de metodologias ativas se configura como alternativa promissora para engajar os estudantes e facilitar a assimilação duradoura dos conceitos quânticos que este trabalho se propõe a ensinar.

Embora existam propostas para suprir a carência de estratégias ativas para o ensino da CQ como mencionado na Seção 1.2, optou-se pelo uso do jogo de tabuleiro cooperativo *Entanglion*. Distribuído em formato *print-and-play open source* (imprima-e-jogue), ele pode ser facilmente impresso e utilizado em qualquer sala de aula, dispensando computador, internet ou conhecimentos de programação (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Segundo Weisz, Ashoori e Ashktorab (2018, p. 1), o jogo foi bem aceito, aprendido rapidamente após uma breve explicação das regras, e se mostrou eficiente em transmitir conceitos técnicos complexos de maneira única e divertida. Por ser cooperativo, incentiva a comunicação entre os participantes e a construção coletiva de estratégias, promovendo uma aprendizagem ativa dos fundamentos da MQ. Testes realizados com estudantes e profissionais indicaram alto engajamento e impressões positivas sobre a CQ (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Dessa forma, *Entanglion* foi selecionado como ferramenta didática inovadora para elaboração de um plano de aula voltado ao ensino dos conceitos fundamentais da CQ. Sua simplicidade conceitual, clareza nas regras e relação direta com os conceitos quânticos permitem uma experiência prática e interativa, alinhada às necessidades pedagógicas ainda não contempladas pelas estratégias tradicionais (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018; Brito Júnior, 2024).

Para que a experiência lúdica proporcionada pelo jogo *Entanglion* favoreça a aprendizagem dos conceitos básicos da CQ, optou-se por organizá-la no formato de aula. A aula considerada por Libâneo (2017) como forma predominante de organização do ensino articula objetivos, conteúdos e métodos que criam condições para desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções. De acordo com o autor, ao favorecer a participação consciente e ativa, esse for-

mato amplia o repertório cultural e científico dos estudantes, estimula a autonomia intelectual e possibilita aplicar o saber na solução de problemas práticos (Libâneo, 2017, p 34). Por isso, elaborou-se um plano de aula que incorpora o jogo, garantindo coerência pedagógica entre a proposta inovadora desta pesquisa e as exigências didáticas tradicionais.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Estabelecer um plano de aula que facilite a compreensão dos conceitos fundamentais da Computação Quântica, utilizando o jogo de tabuleiro *Entanglion*, por estudantes do Ensino Médio e anos iniciais da graduação.

1.4.2 Objetivos específicos

- OE1: Conhecer a dinâmica e componentes do jogo *Entanglion* para identificar os elementos que se relacionam com os conceitos fundamentais da Computação Quântica.
- OE2: Selecionar e estabelecer esses conceitos em um **plano de aula** que guie o professor na condução da aula.
- OE3: Avaliar o nível de compreensão dos estudantes antes e depois da intervenção, aplicando instrumentos de avaliação (pré- e pós-testes).
- OE4: Avaliar a motivação, o engajamento e a utilidade percebida do *Entanglion* pelos estudantes por meio de questionários.
- OE5: Levantar percepções e sugestões de professores sobre o plano de aula, o material didático e a metodologia, identificando pontos de melhoria para ajustes futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo contém os pilares conceituais deste trabalho e está organizado em quatro seções: A seção 2.1 discute os conceitos, fundamentos e elementos essenciais de um **Plano de Aula**, abordando sua importância no planejamento do processo de ensino-aprendizagem e as principais referências teóricas que norteiam sua elaboração. Em seguida, a seção 2.2 sintetiza uma introdução sobre a **Aprendizagem Baseada em Jogos (ABJ)**, apresenta algumas teorias da aprendizagem e seus fundamentos, aborda alguns tipos de jogos em ABJ e suas aplicações práticas. A seção 2.3 introduz os conceitos relacionados a **Computação Quântica (CQ)** como Mecânica Quântica (MQ), *qubits*, fenômenos quânticos, portas e circuitos quânticos. Por fim, a seção 2.4 apresenta a estrutura e a dinâmica do jogo de tabuleiro ***Entanglion***, a justificativa de sua escolha como estratégia didática e sua relação com a CQ.

2.1 PLANO DE AULA

O planejamento das atividades de ensino é reconhecido como um dos pilares do trabalho docente, sendo fundamental para a organização, direção e avaliação das experiências de aprendizagem (Libâneo, 2017). Nesse contexto, o **plano de aula** configura-se como o instrumento que viabiliza a operacionalização do processo de ensino-aprendizagem, articulando teoria e prática de modo a garantir intencionalidade, sistematização e coerência às intervenções pedagógicas (Takahashi; Fernandes, 2004).

Segundo Libâneo (2017, p. 7), a didática ocupa papel central na formação e atuação do professor, uma vez que reúne conhecimentos teóricos e metodológicos necessários para dirigir o processo de ensino, promovendo a integração entre objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. O plano de aula, portanto, emerge como um desdobramento prático da didática, servindo como referência concreta para a ação pedagógica, ao articular "o quê", "como" e "para quê" ensinar (Libâneo, 2017).

2.1.1 Elementos conceituais do plano de aula

Diversos autores convergem para a definição dos elementos estruturantes do plano de aula, compreendendo:

- **Estrutura didática:** trata da organização básica do plano, orientando o professor quanto aos objetivos a serem alcançados, à metodologia a ser adotada e à sequência das atividades. Essa estrutura deve refletir uma dimensão educacional crítica, política, ética e social, sendo dinâmica e contínua (Takahashi; Fernandes, 2004; Libâneo, 2017).

- **Temática:** o tema da aula deve estar alinhado ao conteúdo programático do curso e ao objetivo geral, sendo relevante para a formação dos alunos e relacionado à sua realidade (Takahashi; Fernandes, 2004).

- **Duração:** refere-se ao tempo previsto para a realização das atividades, devendo ser compatível com os conteúdos e metodologias propostas, além de considerar o ritmo e as características do grupo (Takahashi; Fernandes, 2004).

- **Objetivo:** os objetivos expressam os resultados esperados, devendo ser formulados de modo claro, mensurável e progressivo. Eles direcionam o desenvolvimento das competências e habilidades, além de orientar a avaliação do processo (Libâneo, 2017; Takahashi; Fernandes, 2004).

- **Conteúdo programático:** consiste na seleção e organização dos conhecimentos a serem trabalhados, incluindo a apresentação, introdução, desenvolvimento do tema, síntese e avaliação. A definição dos conteúdos deve considerar sua relevância formativa e sua articulação com os objetivos (Libâneo, 2017; Takahashi; Fernandes, 2004).

- **Metodologia (Estratégias) e recursos didáticos:** referem-se aos métodos, técnicas e materiais utilizados para viabilizar o ensino, promovendo a participação ativa dos alunos e potencializando o aprendizado. Incluem desde metodologias ativas até o uso de recursos audiovisuais, conforme as necessidades e possibilidades do contexto (Takahashi; Fernandes, 2004; Libâneo, 2017). (Takahashi; Fernandes, 2004).

- **Referências:** consistem na indicação das fontes bibliográficas e materiais de apoio que sustentam o desenvolvimento da aula, ampliando as possibilidades de aprofundamento dos alunos (Takahashi; Fernandes, 2004).

Esses elementos estruturam o planejamento didático em consonância com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (LDB) [1] - Lei nº 9.394/1996, promovendo

[1] Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 23 mar. 2025

uma ação educativa intencional, flexível e contextualizada. Ao elaborar o plano de aula, o professor assume o papel de mediador do conhecimento, criando condições para a construção significativa das aprendizagens, a partir da integração entre teoria e prática, saber escolar e realidade social (Libâneo, 2017; Takahashi; Fernandes, 2004).

2.2 APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS

2.2.1 Fundamentos da ABJ

De acordo com Santos *et al.* (2022, p. 174), ABJ refere-se a uma proposta pedagógica que visa enriquecer o processo ensino-aprendizagem através de jogos, oferecendo ferramentas atrativas e capazes de simular atividades reais em contextos educacionais. Essa abordagem proporciona um ambiente seguro no qual os estudantes podem assumir diferentes papéis e interagir para solucionar problemas propostos pelo jogo, contribuindo assim para o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, bem como promovendo maior engajamento e motivação durante a aprendizagem.

Essa metodologia destaca-se por transformar o estudante em protagonista no processo educativo ao promover ambientes lúdicos que despertam motivação intrínseca, favorecem a interação social e impõem desafios significativos (Rezende; Carrasco; Silva-Salse, 2022; Rocha; Cabral Neto, 2022). De acordo com Pechuel *et al.* (2018, pp. 8–9), ao explorar o desejo natural dos alunos por competição e cooperação, os jogos criam cenários prazerosos que combinam divertimento com aprendizagem significativa, ampliando o interesse pelos conteúdos e potencializando a retenção de conhecimentos.

Além disso, a ABJ estimula a participação ativa, a experimentação direta e a tomada de decisões em contextos próximos à realidade, desenvolvendo habilidades cognitivas e socioemocionais — como raciocínio crítico, resolução de problemas e autonomia intelectual — ao mesmo tempo que aumenta o engajamento global e a motivação para aprender (Carvalho; Coelho, 2022, p. 2). Tais experiências positivas e emocionalmente envolventes repercutem na melhor fixação e aplicação prática dos conceitos trabalhados, conforme indicam resultados empíricos recentes (Escanez-Exposito; Correa-Marichal; Caballero-Gil, 2024).

As teorias da aprendizagem desempenham papel fundamental na fundamentação da ABJ, entre elas destacam-se o construtivismo, a aprendizagem significativa, a *Self-Determination Theory* (SDT) e a Teoria do Fluxo (Flow).

Sob a perspectiva construtivista, a ABJ enfatiza o protagonismo do estudante, permitindo-lhe construir ativamente seu conhecimento por meio da interação direta com o ambiente de jogo, explorando desafios e soluções de problemas apresentados em contextos simulados (Carvalho; Coelho, 2022).

Já a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), proposta por Ausubel, sustenta-se na ideia de que novos conhecimentos são adquiridos efetivamente quando relacionados a conceitos prévios relevantes para o estudante; assim, jogos educacionais promovem conexões significativas ao integrarem os conteúdos aos contextos pessoais e emocionais dos estudantes, facilitando a retenção e transferência de conhecimentos para novas situações (Santos *et al.*, 2022).

Brito Júnior (2024, p. 12) menciona que a SDT, ao destacar a importância da motivação intrínseca, reforça que o sucesso da ABJ decorre da capacidade de jogos em satisfazer necessidades básicas como autonomia, competência e pertencimento, estimulando a motivação natural e a persistência dos alunos diante das atividades propostas.

A Teoria do Fluxo (*Flow*) de Csikszentmihalyi explica que o estado mental de imersão alcançado durante a atividade lúdica, caracterizado por profunda concentração e prazer, potencializa a experiência de aprendizagem ao manter os estudantes engajados e receptivos ao conteúdo trabalhado (Rocha; Cabral Neto, 2022).

Embora frequentemente confundidas, gamificação e ABJ possuem diferenças fundamentais. A gamificação refere-se à aplicação de elementos típicos de jogos, como pontos, medalhas e rankings, em contextos não lúdicos com o objetivo de motivar e engajar usuários em atividades específicas (Pechuel *et al.*, 2018, p. 15). Já a ABJ consiste no uso efetivo de jogos completos, projetados explicitamente com finalidades educacionais, em que o aprendizado ocorre intrinsecamente durante a experiência de jogar (Carvalho; Coelho, 2022; Rezende; Carrasco; Silva-Salse, 2022).

2.2.2 Modelos, Tipos de Jogos e Aplicações

A literatura sobre ABJ mostra que a categoria "jogos educacionais" é ampla e flexível, incluindo (i) tabuleiros tradicionais adaptados, (ii) *serious board games* criados para fins pedagógicos, (iii) videogames/*serious games* digitais e (iv) simulações imersivas em Augmented Reality (AR) (Realidade Aumentada)/ Virtual Reality (VR) (Realidade Virtual).

Na sala de aula, professores podem reinterpretar clássicos como Tangram, Torre de Hanói ou Mancala, usando-os para exercitar conceitos de geometria e álgebra enquanto os alunos

manipulam peças concretas e testam estratégias (Pechuel *et al.*, 2018).

Já os *board games* (jogos de tabuleiros) concebidos especificamente para ensinar — por exemplo, *Qubit: The Game*, que integra princípios de computação quântica à própria mecânica de jogo — demonstram ganhos significativos de motivação e de compreensão conceitual (Escanez-Exposito; Correa-Marichal; Caballero-Gil, 2024).

No domínio digital, *serious games* e videogames educativos criam ambientes interativos em que o aluno "age, escolhe e experimenta consequências", favorecendo a aprendizagem ativa e a retenção superior à de métodos expositivos tradicionais (Pechuel *et al.*, 2018).

Por fim, jogos de simulação em Realidade Aumentada/Virtual oferecem "laboratórios seguros" onde é possível manipular objetos ou fenômenos que seriam inviáveis no espaço físico — por exemplo, a caça ao tesouro em AR para experimentos de Física descritos por Carvalho e Coelho (2022, pp. 1-2).

Esses quatro tipos de abordagens, quando alinhados a objetivos curriculares claros, constituem modelos de ABJ capazes de articular motivação intrínseca, experimentação situada e desenvolvimento integrado de competências cognitivas, sociais e tecnológicas, sendo aplicados em diferentes disciplinas com benefícios comprovados para a aprendizagem. Nos parágrafos seguintes, serão apresentados exemplos dessas aplicações em diversas áreas, destacando o impacto positivo da ABJ no processo de ensino-aprendizagem.

Na Matemática, jogos de tabuleiro são adotados para fomentar o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas; Já na Química, jogos de tabuleiro têm se mostrado uma alternativa eficiente para tornar conceitos abstratos mais acessíveis e motivadores. Como demonstrado por (Dlugoviet; Dlugoviet, 2020, p. 31238), a aplicação de um jogo de tabuleiro baseado em regras e acontecimentos laboratoriais possibilitou revisar conteúdos de forma dinâmica, promovendo maior envolvimento e interação dos alunos durante a atividade.

Por fim, no campo da Computação, jogos de tabuleiro também vêm sendo usados para ensinar hardware e lógica, pois o jogo promove engajamento, estimula curiosidade e motivação, aumentando o interesse em conteúdos computacionais, mesmo tratando-se de conceitos abstratos para crianças em idade escolar (Silva; Silva; Beleti Júnior, 2021).

Além disso, a ABJ tem se mostrado uma estratégia pedagógica eficaz em diferentes níveis, no EM, por exemplo, Dlugoviet e Dlugoviet (2020, p. 31235) relatam a experiência bem-sucedida da aplicação de um jogo de tabuleiro com alunos da 1ª série, proporcionando um ambiente lúdico para revisão de conteúdos de Química.

Na graduação, por exemplo, a ABJ tem sido empregada em disciplinas como Hardware

e Computação, conforme Silva, Silva e Beleti Júnior (2021, p. 2), que destacam: "a implementação do jogo na disciplina permitiu um maior engajamento dos alunos e favoreceu a compreensão de tópicos considerados tradicionalmente difíceis".

Já na pós-graduação, a utilização de jogos didáticos também é apontada como estratégia inovadora para promover discussões colaborativas e contextualizadas; como ressalta Silva (2023, p. 7), "a gamificação de conteúdos na pós-graduação contribuiu para uma maior interação entre os participantes e aprofundamento crítico sobre as temáticas".

Tais evidências indicam que a ABJ pode ser adaptada e potencializada em diferentes etapas do percurso acadêmico, promovendo tanto o engajamento quanto a aprendizagem significativa.

2.2.3 Desafios e Perspectivas

A implementação da ABJ no contexto escolar ainda enfrenta obstáculos importantes. Entre os principais desafios, destaca-se o tempo insuficiente tanto para a elaboração quanto para a execução das atividades em sala de aula, conforme apontado por Dlugoviet e Dlugoviet (2020, p. 31236), que relatam a dificuldade dos docentes em conciliar a preparação de materiais inovadores com as demais demandas do cotidiano escolar. Soma-se a isso a limitação de recursos e infraestrutura, que restringe a adoção de jogos mais sofisticados e motiva a busca por materiais de baixo custo e fácil acesso (Dlugoviet; Dlugoviet, 2020, p. 31236).

Outro entrave é a carência de formação específica dos professores para o uso de metodologias lúdicas, gerando insegurança e dificultando a adaptação das práticas pedagógicas, como evidenciado nas percepções de professores da educação profissional técnica de nível médio (Siqueira, 2024, pp. 90-91). Além disso, há resistência à adoção de práticas inovadoras tanto por parte de professores quanto de estudantes habituados ao ensino tradicional (Siqueira, 2024, pp. 9-92).

Por fim, a desigualdade no acesso a tecnologias digitais constitui uma barreira adicional, especialmente em contextos de ensino híbrido, limitando as possibilidades de uso de jogos digitais e recursos gamificados na promoção da aprendizagem (Rezende; Carrasco; Silva-Salse, 2022, p. 3).

Apesar destes desafios, as perspectivas futuras para a ABJ são promissoras, principalmente com a integração de tecnologias avançadas e a criação de jogos mais sofisticados e interativos. A utilização de tecnologias emergentes como inteligência artificial, realidade virtual e

aumentada, associada à criação de ambientes de jogos cada vez mais realistas e envolventes, promete expandir significativamente o potencial educacional dos jogos, facilitando experiências imersivas que ampliarão o engajamento e melhorarão o desempenho acadêmico dos estudantes (Palha; Filho; Laburú, 2021). Além disso, o aprimoramento contínuo das interfaces digitais permitirá personalizar experiências de aprendizagem ao adaptar jogos às necessidades individuais dos alunos e proporcionar um ambiente educativo mais eficaz e motivador (Siqueira, 2024).

Finalmente, a ABJ demonstra grande potencial para transformar o paradigma educacional vigente, proporcionando ambientes mais atrativos, motivadores e efetivos para o aprendizado. Jogos não apenas aumentam o interesse e a participação ativa dos estudantes, mas também facilitam o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais essenciais para enfrentar desafios reais e complexos da vida profissional e acadêmica (Rabone Júnior, 2020). Contudo, para maximizar esses benefícios, é imprescindível investir continuamente na formação docente, infraestrutura tecnológica e pesquisa, garantindo assim uma integração plena e sustentável da ABJ nas práticas educacionais contemporâneas (Rabone Júnior, 2020).

2.3 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Esta seção apresenta os principais conceitos da CQ, nela serão discutidos termos como *qubits*, superposição, entrelaçamento, circuitos quânticos e portas lógicas quânticas, entre outros conceitos básicos. A ideia da CQ começou a ser discutida na década de 1980 pelos cientistas Richard Feynman e David Deutsch, o que representou uma mudança de paradigma em relação aos computadores clássicos (Perez, 2016). A CQ é resultado da fusão entre duas ciências: a MQ e a ciência da computação, trazendo, portanto, algumas das ideias da física do século XX aplicadas na computação (Bernhardt, 2020).

2.3.1 Mecânica Quântica

A MQ (também conhecida como física quântica e teoria quântica) é uma teoria revolucionária que surgiu no início do século XX para compreender o comportamento microscópico da matéria. A MQ apresenta uma nova visão da realidade física, na qual as leis da física clássica não se aplicam no mundo subatômico (Perez, 2016); nesse mundo, muitas grandezas só se manifestam em valores discretos, isto é, em um valor mínimo fundamental ou com múltiplos

inteiros desse valor, por isso diz-se que são quantizadas de maneira que o menor valor que uma grandeza pode assumir é chamado de *quantum* (*quanta* no plural) (Walker; Halliday; Resnick, 2014).

2.3.2 *Qubit*, superposição, e estados quânticos

Computadores clássicos armazenam informação em bits unitários, os quais são representados pelos estados binários de 0 e 1. Por outro lado, a unidade básica de processamento dos computadores quânticos é o "bit quântico", ou *qubit*, que pode existir em estados simultâneos de 0 e 1 graças ao efeito quântico chamado superposição (Perez, 2016). O princípio quântico da superposição é um dos pilares fundamentais da MQ e estabelece que "dados dois estados possíveis para um objeto (ou sistema) quântico, então a combinação linear desses estados também é um estado possível"(Perez, 2016). Um *qubit* pode estar em um número infinito de estados, uma superposição de 0 e 1, mas, quando medido, obtém-se apenas um dos dois valores base, 0 ou 1 (Bernhardt, 2020). Esses efeitos quânticos serão explicados com detalhes na subseção 2.3.3.

Um estado quântico pode ser descrito como uma combinação linear dos estados de base $|0\rangle$ e $|1\rangle$ e é expresso pela notação de Dirac escrita como $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ onde α e β são as amplitudes de probabilidade dos estados, o que significa que o estado quântico pode assumir os dois estados simultaneamente, ou seja, que estão em estado de superposição (Bernhardt, 2020; Hughes *et al.*, 2021; Silva, 2023). Os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$ são frequentemente representados matematicamente como:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Um *qubit* pode ser escrito como um vetor bidimensional onde as amplitudes α e β são os componentes do vetor $|\psi\rangle$ e representado como uma matriz conforme abaixo:

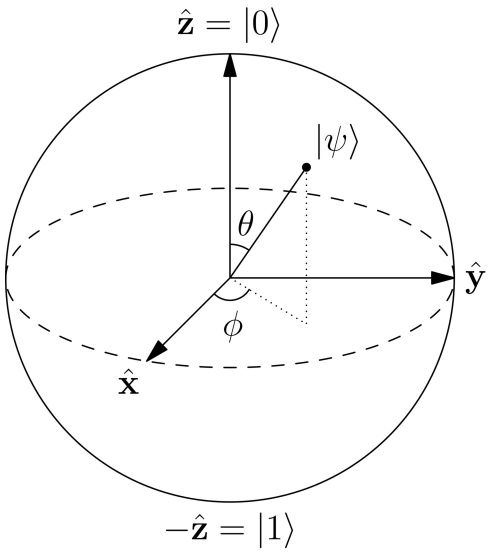
$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

A notação Dirac, ou “bra-ket“, é frequentemente usada para expressar estados quânticos. Um *qubit* pode estar no estado $|0\rangle$ e $|1\rangle$ ou em uma combinação linear destes estados, escrita

como $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, onde α e β são as amplitudes dos estados que geralmente são números complexos que, ao serem elevados ao quadrado, dão as probabilidades de medir o *qubit* em um estado específico: $|\alpha|^2$ para $|0\rangle$ e $|\beta|^2$ para $|1\rangle$. Essas probabilidades devem somar 100 %, por isso precisam obedecer à regra de normalização: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Este formalismo matemático é crucial para representar e manipular *qubits*, permitindo descrever todas as possíveis superposições de estados e calcular as probabilidades associadas às medições (Bernhardt, 2020; Hughes *et al.*, 2021).

Os *qubits* também podem ser representados com propriedades geométricas semelhantes às do círculo unitário trigonométrico. Desta forma, um único *qubit* pode ser visualizado usando a esfera de Bloch (Figura 1). Cada ponto desta esfera corresponde a uma combinação linear diferente de um único *qubit*. Os pontos no topo e na base correspondem aos estados base $|0\rangle$ e $|1\rangle$ (Hughes *et al.*, 2021).

Figura 1 – Esfera de Bloch



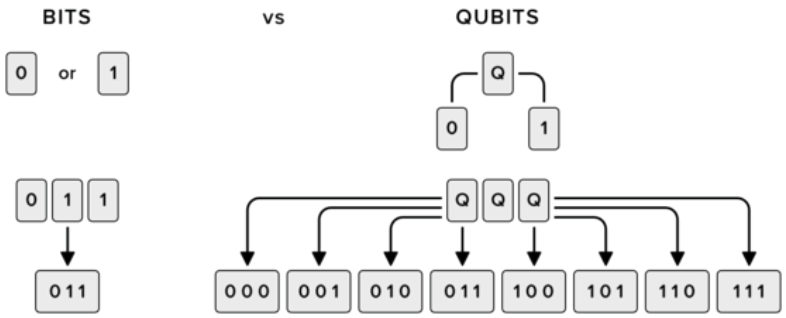
Fonte: Galvão; Rosa; Cruz (2024)

Quando lidamos com múltiplos *qubits*, a capacidade de representação de dados aumenta exponencialmente, enquanto um único *qubit* pode representar dois estados simultaneamente, dois *qubits* podem representar uma superposição de quatro estados ($|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$) simultaneamente, três *qubits* podem representar oito estados simultaneamente, e assim sucessivamente (Bernhardt, 2020).

A Figura 2 ilustra a diferença entre bits e *qubits*, em que no lado esquerdo da imagem se observa o comportamento dos bits tradicionais, que podem assumir valores discretos de 0 ou 1; no lado direito, a imagem apresenta a estrutura dos *qubits* resultante do fenômeno da

superposição. Esta característica é crucial para a CQ, permitindo que computadores quânticos processem uma quantidade massiva de informação simultaneamente; cada estado de um sistema de n *qubits* é descrito por um vetor de dimensão 2^n, o que possibilita a exploração de estados complexos que não têm equivalente na computação clássica (Bernhardt, 2020).

Figura 2 – Bits vs Qubits



Fonte: Lisitsa (2019)

Esta comparação visual entre bits e *qubits* evidencia uma das diferenças fundamentais entre o processamento de informação da computação clássica e da computação quântica. No lado esquerdo, é possível ver a representação clássica de um bit, que pode assumir apenas o valor 0 ou 1, e um conjunto de três bits que representa um único valor definido, como o 011. Por outro lado, o lado direito mostra como um único *qubit* pode estar em uma superposição simultânea dos estados 0 e 1, e como três *qubits* podem representar simultaneamente todos os oito estados possíveis (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111).

Essa característica única é fundamental para entender o potencial da computação quântica. Outras propriedades igualmente importantes, como entrelaçamento, interferência e medição, serão discutidas na subseção seguinte (2.3.3), complementando a compreensão das peculiaridades do mundo quântico.

2.3.3 Propriedades Quânticas

2.3.3.1 Superposição

Este conceito difere radicalmente da mecânica clássica, onde os estados possíveis de um sistema são mutuamente exclusivos. A superposição, por outro lado, permite que partículas

quânticas, como elétrons e fótons, existam simultaneamente em múltiplos estados até que uma medição seja realizada.

Este fenômeno é ilustrado classicamente pelo experimento mental do gato de Schrödinger, que discute as implicações paradoxais da superposição (Perez, 2016). O experimento mental consistia em imaginar um gato confinado em uma caixa fechada, acompanhado de um frasco contendo um líquido radioativo. Este frasco, por sua vez, está conectado a um dispositivo capaz de quebrar ou não o frasco dado o estado quântico de uma partícula subatômica. Dado que esta partícula encontra-se em superposição de estados como descrito pela MQ, o frasco também se encontra em superposição de quebrado/não-quebrado e, consequentemente, o gato permanece em uma combinação dos dois estados, comumente denominada "vivo-morto". Esse estado persiste até que a caixa seja aberta, momento em que a medição obriga a natureza a determinar o estado do gato. (Cabral, 2020)

2.3.3.2 Entrelaçamento

Trata-se de um fenômeno em que pares ou grupos de partículas são gerados, interagem ou compartilham proximidade espacial de tal forma que o estado quântico de cada partícula não pode ser descrito independentemente do estado das outras. Este fenômeno foi primeiramente discutido no famoso artigo EPR por Einstein, Podolsky e Rosen em 1935, que questionava a completude da MQ (Perez, 2016).

Para melhor ilustrar o comportamento estranho do entrelaçamento quântico, imagine duas moedas juntas. No mundo clássico, as moedas são independentes, e ao lançá-las poder-se-ia obter os resultados cara-cara, cara-coroa, coroa-cara ou coroa-coroa, cada um com 25 % de chance. Mas se essas moedas estiverem quanticamente emaranhadas, elas podem estar em um estado onde apenas cara-cara ou coroa-coroa são possíveis, cada um com 50 % de chance (Hughes *et al.*, 2021). Isso significa que, se uma moeda der cara, a outra também dará cara, e se uma moeda der coroa, a outra também dará coroa, mesmo que estejam a milhares de quilômetros de distância. Esse fenômeno sugere que as duas moedas agem como uma única entidade, "transmitindo"(no sentido metafórico) informação mais rápido do que a luz, o que é extremamente contra-intuitivo.

O entrelaçamento quântico é uma característica fundamental para o desenvolvimento da CQ, em especial a criptografia quântica, onde *qubits* entrelaçados tornam o canal de comunicação seguro a ataques.

O entrelaçamento pode ter consequências estranhas e úteis que podem tornar os computadores quânticos mais rápidos que os computadores clássicos. Os *qubits* podem ser emaranhados, fornecendo informações quânticas ocultas que não existem no mundo clássico; é esse entrelaçamento que constitui uma das principais vantagens do mundo quântico (Hughes *et al.*, 2021).

2.3.3.3 Interferência

A CQ possui outra particularidade além do entrelaçamento: a interferência quântica, uma propriedade da MQ proveniente da dualidade partícula-onda, o qual demonstra que sistemas quânticos, como a luz, possuem tanto comportamento corpuscular quanto de onda. Desta forma, *qubits* podem interferir construtivamente ou destrutivamente entre si, assim como ondas de som. A interferência quântica refere-se, portanto, à combinação de diferentes estados quânticos, resultando na amplificação ou cancelamento de determinadas probabilidades (Leite, 2024). Essa propriedade permite que algoritmos quânticos manipulem os estados dos *qubits* para aumentar a probabilidade das soluções desejadas e reduzir erros. O uso de portas quânticas explora esse fenômeno para direcionar o sistema em direção às respostas corretas (Leite, 2024).

2.3.3.4 Medição e Erro

A medição em MQ é um processo que colapsa o estado quântico superposto de um sistema para um dos estados base possíveis. Este colapso é intrinsecamente probabilístico e é descrito matematicamente pelo formalismo da MQ. Diferentes interpretações da MQ oferecem explicações variadas sobre o processo de medição (Perez, 2016). Na interpretação de Copenhague, por exemplo, é dito que "não faz sentido perguntar por qual dos braços passa o fóton no interferômetro"antes da medição. Já na interpretação ondulatória, "não é o fóton, como partícula, que é separado no primeiro separador de feixes, mas sua função de onda que é dividida em duas".

Realizar a medição de um sistema quântico é um desafio fundamental na teoria quântica, enquanto em um computador clássico é possível, em princípio, determinar o estado de qualquer bit sem interferir no sistema, a situação em um computador quântico é bem diferente, pois os *qubits* podem se encontrar em estados de superposição ou mesmo emaranhados, e o simples

ato de medir um estado quântico acaba por modificá-lo (Silva, 2018).

O fenômeno do colapso decorrente da medição é explorado, por exemplo, na criptografia, permitindo a detecção de interceptações em mensagens (Hughes *et al.*, 2021). Além disso, esta propriedade dos estados quânticos impede a duplicação de um *qubit* em estado desconhecido, conceito esse formalizado pelo teorema da não clonagem, que acarreta implicações relevantes, por exemplo,enquanto computadores clássicos podem replicar textos sem modificar o original, ao tentar clonar um *qubit* incerto, é necessário medi-lo, o que inevitavelmente altera seu estado de superposição para um estado definido (Hughes *et al.*, 2021).

2.3.3.5 Portas lógicas quânticas e circuitos quânticos

A ação de uma porta quântica sobre um *qubit* é descrita matematicamente pela multiplicação do vetor de estado do *qubit* por uma matriz unitária U, resultando em um novo estado $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$. Uma matriz é dita unitária quando preserva a soma das probabilidades — isto é, $UU^\dagger = I$, onde $U^\dagger$ é a transposta conjugada de U e I é a matriz identidade. Isso garante que a evolução do sistema seja reversível e que a probabilidade total permaneça igual a 1, conforme exigido pela MQ (Hughes *et al.*, 2021).

Portas quânticas são os blocos fundamentais de circuitos quânticos, equivalentes às portas lógicas em circuitos clássicos, mas operando com *qubits* em vez de bits. Elas manipulam estados quânticos de forma coerente e reversível, permitindo a realização de operações complexas necessárias para a CQ (Perez, 2016).

É importante mencionar algumas portas que são fundamentais para o entendimento prático dos circuitos quânticos, por exemplo, as portas X, H, CNOT e SWAP. As portas X e H atuam sobre um único *qubit*, enquanto CNOT e SWAP operam sobre pares de *qubits*, permitindo operações condicionais e trocas de estados, respectivamente.

A porta X, também chamada de NOT quântica, inverte os estados base do *qubit*:

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle.$$

A porta Hadamard (H) cria uma superposição equilibrada dos estados base:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

A porta CNOT, ou *Controlled-NOT*, é uma operação de dois qubits em que o *qubit* alvo

é invertido somente se o *qubit* controle estiver no estado $|1\rangle$:

$$\text{CNOT}\,|00\rangle = |00\rangle\,, \quad \text{CNOT}\,|01\rangle = |01\rangle\,, \quad \text{CNOT}\,|10\rangle = |11\rangle\,, \quad \text{CNOT}\,|11\rangle = |10\rangle\,.$$

A porta SWAP troca os estados de dois *qubits*:

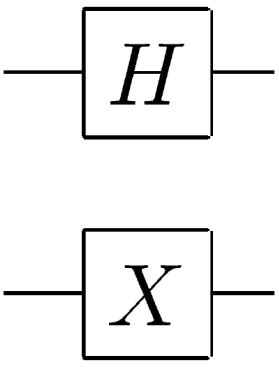
$$\text{SWAP}\,|ab\rangle = |ba\rangle \quad \text{para} \quad a, b \in \{0, 1\}.$$

As representações matriciais dessas portas são dadas por:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{SWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

As figuras Figura 3 e Figura 4 representam, respectivamente, as portas H e X, e as portas CNOT e SWAP, quando aplicadas aos *qubits* nos circuitos quânticos.

Figura 3 – Portas Hadamard (H) e NOT (X)



Fonte: Nielsen; Chuang (2010)

Figura 4 – Portas CNOT e SWAP

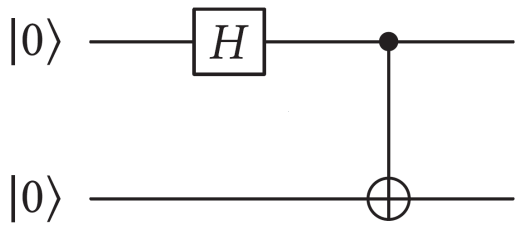


Fonte: Nielsen; Chuang (2010)

Construindo a partir das portas lógicas, os circuitos quânticos (Figura 5) são fundamentais para a CQ, servindo como o equivalente quântico dos circuitos clássicos. Eles descrevem a evolução dos *qubits* durante um cálculo, dependendo das portas quânticas aplicadas a eles (Hughes *et al.*, 2021).

De acordo com Nielsen e Chuang (2010, p.23–24), um circuito quântico consiste em uma sequência ordenada de portas lógicas quânticas aplicadas a um ou mais *qubits*, onde cada linha representa um *qubit* e as portas são aplicadas da esquerda para a direita, seguindo a

Figura 5 – Circuito quântico de dois *qubits*

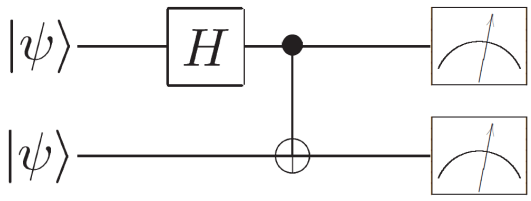


Fonte: Nielsen; Chuang (2010)

progressão temporal do cálculo. Essas portas são operações unitárias que transformam o estado dos *qubits*, manipulando suas propriedades quânticas, como superposição e entrelaçamento. Exemplos típicos incluem a porta Hadamard, que atua sobre um único *qubit*, e a porta CNOT, uma operação controlada que depende do estado de um *qubit* controle.

Diferentemente dos circuitos clássicos, os circuitos quânticos são acíclicos e reversíveis, garantindo que as transformações possam ser invertidas. Ao final do circuito, são realizadas medições para extrair resultados clássicos (Figura 6). Dessa forma, o circuito quântico modela a evolução do sistema de *qubits* ao longo do cálculo, sendo fundamental para a computação quântica (Nielsen; Chuang, 2010).

Figura 6 – Medição em um circuito quântico *qubits*



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

2.4 *ENTANGLION*

Entanglion (Figura 7) é um jogo de tabuleiro desenvolvido pela IBM Research com o objetivo de apresentar conceitos fundamentais da CQ, como *qubits*, superposição, entrelaçamento, medição e erro, além de introduzir diferentes tipos de componentes de hardware e software presentes em um computador quântico real (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Figura 7 – Capa do Jogo *Entanglion*



Fonte: Weisz; Ashoori; Ashktorab (2018)

O jogo propõe uma aventura espacial na qual 2 a 4 jogadores trabalham em equipe para resgatar os componentes de um computador quântico espalhados pelos planetas da galáxia de *Entanglion*, em que cada planeta representa um estado quântico, e a movimentação entre eles ocorre por meio de cartas de motor, que simbolizam portas lógicas quânticas (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). A combinação dessas cartas forma circuitos quânticos que permitem a navegação entre as galáxias de *Centaurius* e *Superious* até alcançar a galáxia de *Entanglion*. Para vencer, os jogadores devem agir de maneira cooperativa para recuperar todos os componentes do computador quântico. Unindo desafios estratégicos a conceitos científicos, o jogo torna a aprendizagem da CQ mais acessível e envolvente (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

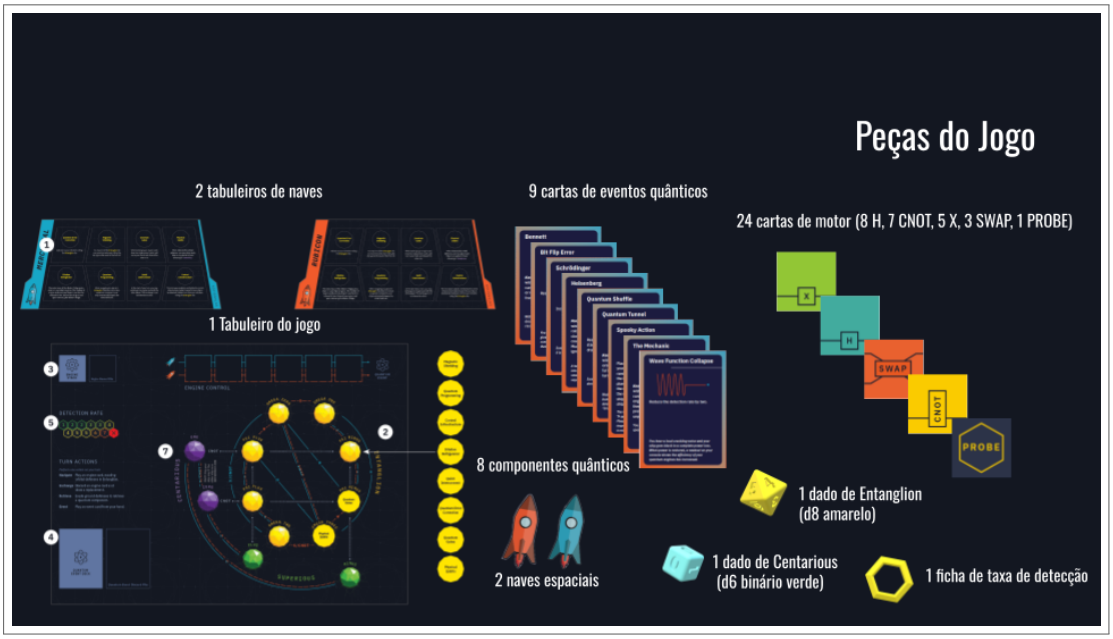
2.4.1 Itens do Jogo

Esta seção lista os principais componentes do jogo e seus efeitos:

O jogo é composto por um tabuleiro principal para os jogadores movimentarem suas peças e dois tabuleiros de naves (Mercurial e Rubicon), onde os jogadores colocam os seus componentes quânticos. Além disso, existem 24 cartas de motor, 9 cartas de evento, uma ficha de taxa de detecção e 8 componentes quânticos a serem coletados. Para resolver desafios e determinar ações, utilizam-se dois dados distintos: um d6 binário roxo (dado de Centarious) e um d8 amarelo (dado de *Entanglion*) (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). A Figura 8 exibe todos os

itens do jogo.

Figura 8 – Itens do jogo *Entanglion*

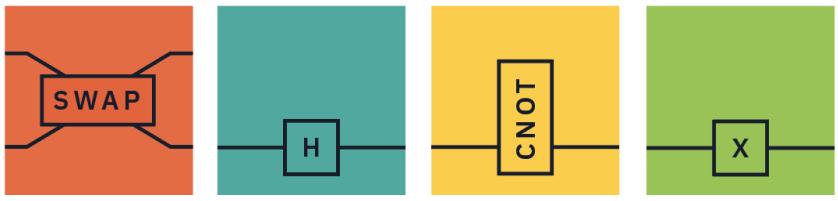


Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

CARTAS DE MOTOR: As cartas de motor são usadas para mover as naves pelo universo quântico, em que os caminhos de navegação no tabuleiro de jogo estão marcados com a(s) carta(s) necessária(s) para atravessá-los. Por exemplo, "X/CNOT" significa que X ou CNOT podem ser usados para atravessar esse caminho. Em alguns casos, apenas uma nave espacial pode atravessar um caminho indicado pela cor da nave. As cartas de motor podem ser jogadas sem efeito quando nenhuma transição pelos planetas é mostrada no tabuleiro (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

A Figura 9 apresenta algumas das cartas utilizadas no jogo, ilustrando seus símbolos e funcionalidades básicas.

Figura 9 – Cartas de motor usadas para mover as naves.



Fonte: Weisz; Ashoori; Ashktorab (2018)

As cartas de motor devem estar orientadas nos espaços de controle de motor de modo que as linhas na carta se alinhem com a linha da nave do jogador que a usou. Cada jogador deve

ter em suas mãos sempre três cartas de motor. Quando as cartas de motor esgotarem da pilha, deverão ser imediatamente embaralhadas e recolocadas na pilha novamente (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

DEFESAS ORBITAIS E TAXA DE DETECÇÃO: Os planetas em *Entanglion* são protegidos por defesas orbitais que escaneiam por naves procurando saquear os componentes quânticos escondidos lá. Quando o jogador navega em qualquer planeta da galáxia, deve rolar o dado de *Entanglion*, e se o resultado for maior que a **taxa de detecção atual**, as defesas orbitais foram evitadas. Caso contrário, o jogador da vez deve rolar o dado de *Centarious*, mover ambas as naves para o planeta indicado pelo dado (0 ou 1), aumentar a taxa de detecção em um e comprar uma carta de **evento quântico** e executar a ação indicada nela (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

A taxa de detecção aumenta em um sempre que as naves são detectadas pelas defesas orbitais ou terrestres de um planeta. Ela representa a dificuldade de evadir com sucesso as defesas planetárias de *Entanglion*. O hexágono da taxa de detecção (*DETECTION RATE*) é usado para manter o controle da taxa de detecção atual no tabuleiro, quando a nave de um jogador é detectada pelas defesas orbitais, ou uma equipe de desembarque de um jogador é detectada pelas defesas terrestres. O jogo termina quando a taxa de detecção atinge o nível máximo (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Figura 10 – Taxa de detecção



Fonte: Weisz; Ashoori; Ashktorab (2018)

EVENTOS QUÂNTICOS: Os eventos quânticos são executados quando um jogador preenche todos os seis espaços de controle do motor que deverão executá-lo ao final de sua vez. Além disso, um evento quântico é executado sempre que um jogador é detectado pelas defesas orbitais (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Para realizar um evento quântico, uma carta de evento deve ser comprada e executadas suas instruções, as cartas de motor devem ser limpas do tabuleiro do jogo e colocadas na

pilha de descarte do motor (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). Quando o evento quântico Embaralhamento Quântico é sacado, as cartas de evento quântico devem ser embaralhadas conforme as instruções na configuração do jogo (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). No caso de uma nave ser detectada pelas defesas orbitais no mesmo turno em que preencheu todos os seis espaços de controle do motor, dois eventos quânticos devem ser executados (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

No jogo, as cartas de eventos quânticos representam ações que influenciam a movimentação e a interação das naves no tabuleiro, podendo alterar a detecção pelas defesas orbitais, modificar posicionamentos e impactar estratégias de forma dinâmica durante o jogo (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

COMPONENTES QUÂNTICOS: Há oito componentes que os jogadores devem obter para construir o computador quântico e vencer o jogo, mostrados em cada um dos tabuleiros das naves espaciais. Cada componente quântico também concede uma habilidade especial permanente ou um impedimento para a nave do jogador, por isso os jogadores devem se esforçar para obter os componentes em uma ordem otimizada. Os componentes quânticos são atualizações permanentes para o jogador que os obteve (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Quando as naves estão orbitando um planeta que possui um componente quântico, é preciso enviar uma equipe de desembarque à superfície do planeta para recuperá-lo. Estes componentes estão protegidos por **defesas terrestres automatizadas** que, assim como as defesas orbitais, devem ser evitadas. Para recuperar um componente quântico, o jogador deve rolar o dado de *Entanglion*, se o resultado for maior que a taxa de detecção atual, o componente é coletado e colocado no tabuleiro da nave do jogador que obteve o componente; se não, ambas as naves são detectadas pelas defesas terrestres, a taxa de detecção aumenta em um, e as naves permanecem em órbita no planeta atual, não sendo necessário realizar outra verificação de defesa orbital na próxima vez, a menos que navegue para outro planeta (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

A carta de evento Túnel Quântico permite evitar as defesas terrestres. Se a carta for usada durante a jogada, a missão de recuperação foi bem-sucedida e não será preciso rolar o dado de *Entanglion* para determinar se a equipe de desembarque foi detectada pelas defesas terrestres e o jogador pode adicionar o componente quântico à sua nave (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

ENTRANDO E SAINDO DE ENTAGLION: Para entrar em *Entanglion*, uma nave espacial precisa estar em *Centarious* e a outra nave espacial precisa estar em *Superious*, apenas a

nave espacial em *Centarious* pode usar CNOT para entrar em *Entanglion*. Os caminhos para entrar em *Entanglion* são representados com linhas cinzas no tabuleiro de jogo. Também é possível sair de *Entanglion* usando CNOT quando ambas as naves estão orbitando PHI PLUS, PHI MINUS, PSI PLUS, ou PSI MINUS. A nave que joga o CNOT retorna para *Centarious* e a outra nave retorna para *Superious*, nos planetas indicados com as linhas cinzas (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Um exemplo para ilustrar esta movimentação: A nave 1 (denominada Rubicon no jogo) está orbitando ZERO e a nave 2 (conhecida como Mercurial) está orbitando PLUS. Quando Rubicon joga um CNOT, ambas as naves movem-se para PHI PLUS. Fora de *Entanglion*, as naves se movem independentemente. Dentro de *Entanglion*, ambas as naves sempre se movem juntas (emaranhamento), independentemente de qual jogador joga uma carta de motor. Em PHI PLUS, quando Rubicon joga CNOT, Rubicon move-se para ZERO e Mercurial move-se para PLUS (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

2.4.2 Dinâmica do Jogo

Depois que o jogo está configurado, a partida começa e cada jogador recebe um conjunto de três cartas de motor, posicionando suas naves no planeta ZERO ou ONE, conforme determinado pelo resultado do rolamento do dado de *Centarious*. Durante o jogo, os jogadores alternam turnos para utilizar suas cartas, movimentando as naves pelas galáxias *Centarious*, *Superious* e *Entanglion*. Eles enfrentam desafios, como as defesas orbitais e terrestres, para tentar coletar os componentes quânticos em *Entanglion*. Caso as defesas detectem as naves, estas são expulsas da galáxia de *Entanglion* e a taxa de detecção aumenta em um. Se essa taxa atingir um nível crítico (X), a partida é encerrada em derrota. O jogo prossegue até que os jogadores consigam reunir todos os componentes quânticos em *Entanglion* ou até que a taxa de detecção alcance o nível final (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Durante seu turno, cada jogador deve realizar uma ação, não sendo permitido passar a vez. A seguir, serão explicadas as ações possíveis que cada jogador pode realizar no seu turno (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018):

- **Navegar pelos planetas** - permite ao jogador jogar uma carta de motor no controle de motor para navegar pelos planetas, e comprar uma substituta. Só é possível jogar cartas de motor para a nave do jogador que realiza a ação.

- **Trocar carta de motor** - permite descartar uma carta de motor da mão e comprar uma carta de motor substituta.
- **Recuperar um componente quântico** - permite rolar o dado de *Entanglion* para tentar recuperar um componente quântico, se houver um presente no planeta visitado.
- **Usar a carta de Evento Quântico** - permite jogar uma carta de evento quântico se o jogador possuir alguma na mão.

2.4.3 Escolha do jogo *Entanglion* como estratégia didática

Jogos de tabuleiro mostram-se adequados para abordar conceitos abstratos, pois fomentam a participação ativa dos estudantes, criam um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e consolidam o conhecimento por meio da prática lúdica (Alves *et al.*, 2024; Arnaud, 2024). Além disso, dispensam o uso de dispositivos eletrônicos, favorecem o diálogo presencial entre os participantes e combinam diversão, motivação e retenção de conteúdos ao estimular funções mentais e intelectuais (Silva; Silva; Beleti Júnior, 2021).

Outro aspecto relevante é que os jogos de tabuleiro permitem experimentar conceitos em um contexto controlado sem riscos físicos ou consequências negativas reais decorrentes de erros cometidos durante a aprendizagem (Rabone Júnior, 2020; Santos *et al.*, 2022), nem riscos sociais (Malta; Trindade; Jesus, 2024), proporcionando maior engajamento, foco, entusiasmo e, consequentemente, melhor compreensão (Dlugoviet; Dlugoviet, 2020). Em síntese, os benefícios pedagógicos da ABJ alinham-se diretamente ao objetivo desta pesquisa de tornar a CQ mais acessível.

Nesse contexto, o jogo *Entanglion* destaca-se como recurso didático por oferecer uma representação fiel — ainda que simplificada — dos principais conceitos da CQ.

O *Entanglion* foi selecionado como ferramenta didática por combinar três vantagens: simplicidade, clareza das regras e associação direta aos conceitos quânticos. Os autores, Weisz, Ashoori e Ashktorab (2018), relatam que o jogo "foi aprendido rapidamente após uma breve explicação das regras, transmitindo conceitos técnicos difíceis de forma agradável e única" (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). Essa facilidade decorre, em grande parte, da dinâmica do jogo; por exemplo, o tabuleiro apresenta trilhas indicando as cartas correspondentes para as naves transitarem entre os planetas, e cada carta replica portas quânticas reais, permitindo que os jogadores "alternem turnos usando suas próprias cartas-motor", posicionando cada carta

na linha correspondente ao jogador que a descarta em um espaço reservado para controle de cartas-motor, o equivalente a um circuito quântico (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Além do *Entanglion*, outros trabalhos comprovam o potencial pedagógico dos jogos na CQ, conforme detalhado no Capítulo 3. Entre as experiências internacionais, destacam-se: o **Quantum Odyssey**, que utiliza elementos narrativos para introduzir conceitos quânticos de forma envolvente (Nita *et al.*, 2021); o jogo **Quantum Tic-Tac-Toe** propõe uma versão adaptada do tradicional jogo-da-velha, que explora princípios de emaranhamento e superposição (Weingärtner; Weingärtner, 2023); e o **Qubit: The Game**, que trabalha a visualização e manipulação de estados quânticos por meio de mecânicas de jogo (Escanez-Exposito; Correa-Marichal; Caballero-Gil, 2024).No cenário nacional, merecem destaque o **Q-Matrix**, um jogo de tabuleiro associado a uma sequência didática baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa, que aborda temas como *qubits*, portas lógicas quânticas e superposição, além de incluir propostas de acessibilidade para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) (Malta; Trindade; Jesus, 2024); e o **Bit & Qubits Adventures**, um jogo digital que integra fases exploratórias, cartões informativos e *quizzes*, permitindo aos alunos interagirem com conceitos de bits, *qubits* e portas lógicas em desafios dinâmicos (Brito Júnior, 2024).

2.4.4 Relação entre o Jogo *Entanglion* e os Conceitos da Computação Quântica

Entanglion reproduz um computador quântico de 2-*qubits*, em que as duas naves espaciais correspondem aos *qubits*, enquanto que cada planeta em cada galáxia representa um estado quântico diferente. As cartas de motor desempenham o papel das portas lógicas quânticas, permitindo a transição dos *qubits* em diferentes estados: a porta X que inverte o valor de um *qubit*, também conhecida como porta de inversão de bit; a SWAP que troca os valores dos dois *qubits*; a porta CNOT ("Not Controlado") e a porta Hadamard (H) que é usada para criar ou colapsar a superposição (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Os planetas ZERO e ONE da galáxia *Centaurius* representam os estados clássicos 0 e 1, escritos na notação *ket*: $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Os planetas PLUS e MINUS da galáxia *Superious* representam os estados de superposição quântica $|+\rangle$ e $|-\rangle$. Já os planetas PSI PLUS, PSI MINUS, PHI PLUS e PHI MINUS da galáxia de *Entanglion* correspondem aos estados emaranhados de Bell: $|\Psi^+\rangle$, $|\Psi^-\rangle$, $|\Phi^+\rangle$ e $|\Phi^-\rangle$; assim como os planetas OMEGA ZERO, OMEGA ONE, OMEGA TWO e OMEGA THREE representam, respectivamente, outros estados emaranhados: $|\omega_0\rangle$, $|\omega_1\rangle$, $|\omega_2\rangle$ e $|\omega_3\rangle$ que são obtidos pelas combinações das portas X, H, CNOT e SWAP. (Weisz;

Ashoori; Ashktorab, 2018).

A restrição de que ambas as naves devem se mover simultaneamente dentro de *Entanglion* decorre do fato de que, em estados emaranhados, o estado do sistema não pode ser descrito apenas como uma combinação independente dos estados dos *qubits* individuais (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Os componentes quânticos em *Entanglion* representam diferentes componentes físicos ou lógicos necessários para construir um computador quântico real. No jogo existem 8 componentes (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018) a saber:

- ***Qubits* Físicos** - os processadores quânticos são implementados através de *qubits* de hardware. Existem diversas abordagens para a implementação desses *qubits*, incluindo junções Josephson, armadilhas de íons, e pontos quânticos.

- **Interconexão de *Qubits*** - para que ocorra o emaranhamento quântico, os *qubits* precisam estar fisicamente conectados entre si, permitindo a interação necessária para a execução de operações quânticas.

- **Refrigeração Criogênica** - no caso de computadores baseados em supercondução (junções de Josephson), os *qubits* físicos devem ser mantidos a temperaturas extremamente baixas da ordem de $2\,\mathrm{mK}$ (milikelvin) para preservar sua coerência.

- **Portas Quânticas** - portas como X, CNOT, SWAP e Hadamard (H) desempenham papel semelhante às portas lógicas da computação clássica (discutido na seção 2.1.4), possibilitando a manipulação do estado dos *qubits*.

- **Programação Quântica** - para aumentar a eficiência dos programadores quânticos é essencial que haja linguagens de programação de alto nível, são exemplos a *IBM OpenQASM*, *assembly*, e *IBM Qiskit*, que oferece uma interface em Python para programar circuitos quânticos.

- **Correção de Erros Quânticos** - como *qubits* físicos são suscetíveis a ruídos durante a medição, a correção visa mitigar esses problemas, empregando múltiplos *qubits* físicos para garantir maior fidelidade nos cálculos.

- **Infraestrutura de Controle** - como a operação de computadores quânticos necessita de um sistema para medir os estados internos dos *qubits*, a infraestrutura de controle

realiza essa leitura por meio de radiação de micro-ondas, convertendo o estado quântico em um valor binário (0 ou 1).

- **Blindagem Magnética** - é utilizada para proteger os *qubits* de interferências externas tais como campos magnéticos aleatórios, garantindo a estabilidade do sistema.

Algumas cartas de eventos possuem nomes de cientistas que fizeram contribuições significativas ao campo da física quântica e da ciência da informação quântica, como Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). Uma carta de evento é extra especial, nomeada após o pesquisador da IBM Charles Bennett, um dos fundadores da teoria da informação quântica e um contribuinte chave para a descoberta do efeito de teletransporte quântico (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). Outras cartas de eventos são nomeadas após efeitos quânticos, como túnel quântico, erros de inversão de bit, colapso da função de onda e a "ação assustadora à distância"de Einstein, que assim foram chamadas para encorajar os jogadores a aprender mais sobre a física da informação quântica (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Verificar a detecção das defesas orbitais na galáxia de *Entanglion* assemelha-se a uma medição clássica (também chamada de medição Z) no estado quântico, e recuperar um componente quântico assemelha-se à execução de uma medição de emaranhamento, conhecida como teste de Bell (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

E por fim, a presença de ruído no sistema quântico pode impedir a realização de uma medição confiável, o que é chamado de erro de leitura que no jogo está representado pela taxa de detecção (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018).

Por fim, há uma associação direta aos conceitos quânticos: no jogo, “cada nave representa um qubit”, os planetas correspondem a “estados quânticos alcançáveis” e o enfrentamento de defesas planetárias “simula o processo de medir um sistema quântico” (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). Esses elementos lúdicos traduzem operações quânticas — X, CNOT, Hadamard, SWAP, medição e erro — em mecânicas tangíveis, facilitando ao aluno o mapeamento entre a ação no tabuleiro e o fenômeno científico.

A Tabela 1 sintetiza as correspondências estabelecidas entre os principais elementos do jogo Entanglion e os conceitos fundamentais da computação quântica abordados nesta pesquisa.

Tabela 1 – Correlação entre componentes do Entanglion e conceitos de computação quântica

Componente do jogo	**Conceito de computação quântica**
Nave espacial	Representa um *qubit* físico
Planetas das galáxias	Representam estados quânticos diferentes (*ket* clássicos, superposições, estados de Bell, etc.)
Planeta ZERO/ONE	Estados clássicos $\|0\rangle$ e $\|1\rangle$
Planeta PLUS/MINUS	Estados de superposição $\|+\rangle$ e $\|-\rangle$
Planetas PSI/PHI (Bell)	Estados emaranhados de Bell ($\|\Psi^{\pm}\rangle, \|\Phi^{\pm}\rangle$)
Planetas OMEGA	Outros estados emaranhados ($\|\omega_0\rangle$, $\|\omega_1\rangle$, $\|\omega_2\rangle$, $\|\omega_3\rangle$)
Cartas de motor	Portas lógicas quânticas (X, CNOT, SWAP, Hadamard)
Movimento simultâneo das naves	Natureza não separável dos estados emaranhados
Cartas de evento	Fenômenos/effects quânticos, nomes de cientistas e conceitos (ruído, tunelamento, teletransporte, etc.)
Defesas orbitais	Processo de medição clássica (medição Z)
Recuperar componente quântico	Teste de emaranhamento (teste de Bell)
Taxa de detecção	Erro de leitura/ruído em medições quânticas
Componentes quânticos do tabuleiro	Elementos físicos essenciais: qubits físicos, interconexão, refrigeração, controle, correção de erros, blindagem, etc.

Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nos últimos cinco anos, a literatura tem registrado pesquisas sobre desafios e oportunidades do ensino da CQ e nas estratégias de gamificação ou aprendizagem baseada em jogos para inseri-la no EM ou na graduação. Para fins de organização e análise, os trabalhos relacionados foram divididos em duas seções: jogos analógicos (como jogos de tabuleiro) e jogos digitais. Dentro de cada seção, as produções são apresentadas em ordem cronológica, destacando tanto iniciativas internacionais quanto nacionais.

3.1 JOGOS DIGITAIS

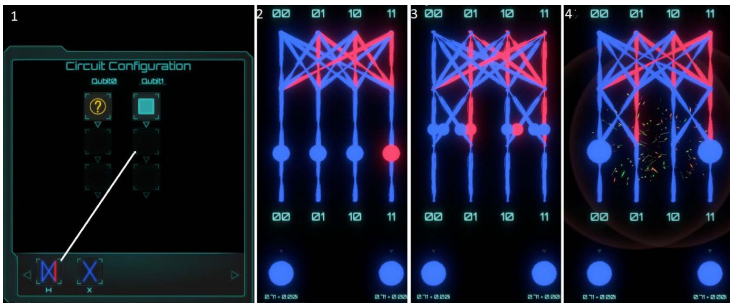
O Quantum Odyssey [1] (Nita *et al.*, 2021) (Figura 11) é um quebra-cabeça digital que promove "letramento quântico" entre iniciantes para tornar o aprendizado de algoritmos e conceitos de CQ sem exigir conhecimento prévio em programação ou álgebra linear. A pesquisa utilizou como metodologia o desenvolvimento do software e estudo de campo em escolas do Reino Unido, além de ter feito observações sobre o desempenho e a motivação dos estudantes durante o teste da versão *alpha* do software. O público-alvo deste trabalho é composto por alunos entre 11 anos e 18 anos do ensino fundamental II ao início da graduação, com foco em meninas e grupos sub-representados, buscando ampliar o acesso à CQ para não especialistas em *Science, Technology, Engineering, Mathematics* (STEM).

Os dados apresentados no trabalho incluem comparações de taxas de sucesso por gênero, depoimentos de alunos e análises qualitativas de engajamento. O estudo relata que os participantes sem conhecimento prévio relevante em CQ conseguiram resolver problemas de nível de pós-graduação, após contato com o jogo; muitos relataram um interesse maior pela física quântica e pela matemática relacionada ao tema. A análise dos dados também mostrou que o jogo se mostrou atrativo de maneira igual entre meninos e meninas, sem viés de gênero na taxa de conclusão de desafios; bem como se mostrou acessível a um público amplo, uma vez que não exige pré-requisitos formais de STEM, tais como programação e álgebra linear.

O *Quantum Odyssey* tem a vantagem de ser uma solução de acessibilidade ampla, já que pode ser utilizada por estudantes de diversas idades e perfis, independentemente de conhecimento prévio em STEM; apresenta uma abordagem inovadora ao usar visualização de vetores

[1] Disponível em: https://store.steampowered.com/app/2802710/Quantum_Odyssey/ Acesso em: 06 jun 2025.

Figura 11 – *Quantum Odyssey*



Fonte: Nita *et al.* (2021)

de estado em tempo real e dinâmicas de quebra-cabeças para facilitar o ensino de algoritmos quânticos; promove inclusão ao explicitar o engajamento de meninas e grupos historicamente sub-representados em áreas tecnológicas; e possibilita exportar circuitos para uso em plataformas de CQ como o Qiskit. Suas limitações são a necessidade de computador com sistema operacional Windows e licença de uso paga, restringindo o acesso em escolas de menor infraestrutura; além disso, o artigo cita limitações na coleta de dados e no tamanho da amostra, o que dificulta avaliações quantitativas robustas.

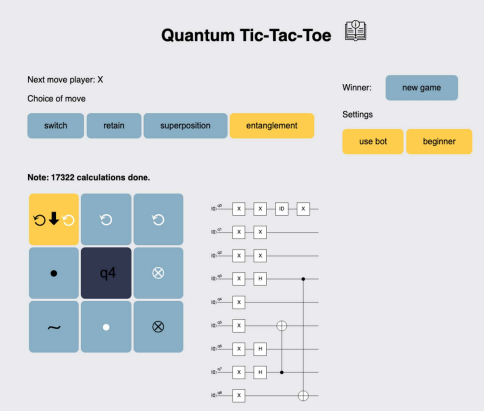
O Quantum Tic-Tac-Toe [2] (Figura 12) (Weingärtner; Weingärtner, 2023) é uma versão quântica do tradicional jogo da velha que introduz os conceitos de superposição, emaranhamento e portas quânticas de forma lúdica. A metodologia utilizada combinou engenharia de software com testes iterativos; coleta de dados qualitativos por meio de entrevistas e alguns números descritivos. O público-alvo são estudantes no EM, mas também pode ser aplicável à graduação inicial. Apesar de relatar aumento de interesse e melhor compreensão por parte dos alunos envolvidos, a pesquisa apresentou uma amostra de dados qualitativos pequena, apenas nove participantes (Weingärtner; Weingärtner, 2023, p. 8).

Em relação às vantagens, a solução proporciona acessibilidade técnica; competitividade, especialmente contra o bot, aumenta o engajamento e motiva a experimentação. Por fim, o reforço visual ocorre pela visualização do circuito quântico durante o jogo, facilitando a compreensão dos conceitos pelos estudantes. Quanto às limitações, necessita da interposição docente nos primeiros jogos e carece de uma avaliação quantitativa robusta que generalize a proposta didática.

Outro projeto desenvolvido por Escanez-Exposito, Correa-Marichal e Caballero-Gil (2024) é o **Qubit: The Game** [3], um jogo de tabuleiro colaborativo desenvolvido para introduzir

[2] Disponível: https://www.quantumtictactoe.com/ Acesso em: 03 jan 2023.
[3] Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mesFKmfAsjg Acesso em: 06 jun 2025.

Figura 12 – *Quantum Tic-Tac-Toe*



Fonte: Weingärtner; Weingärtner (2023)

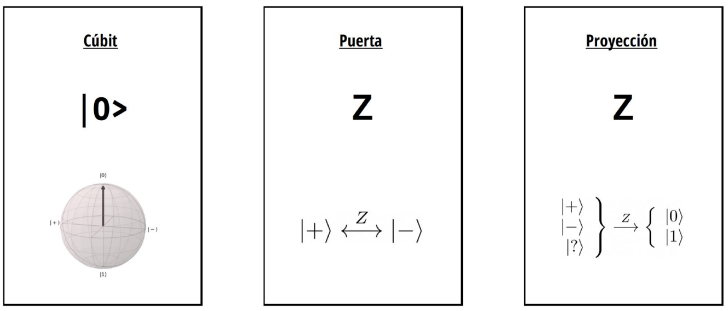
conceitos de CQ de forma acessível e prática (Figura 13).

O jogo é composto por um baralho de cartas dividido em três tipos principais — qubits, portas quânticas (X, Z, H, SWAP) e projeções (nos eixos X ou Z) —, além de um dado de seis faces e uma moeda, que são usados para ações e decisões aleatórias durante a partida. O objetivo é ser o primeiro a formar a "senha binária" (*password*), uma sequência aleatória de estados quânticos definida no início do jogo. Os jogadores devem, em seu turno, sacar cartas das pilhas e utilizá-las para manipular e projetar qubits, aplicando portas e projeções para alinhar suas cartas com a sequência-alvo, enquanto eventuais cartas de evento adicionam imprevisibilidade ao fluxo do jogo. A proposta de *Qubit: The Game* é despertar interesse em estudantes pela CQ e também aprimorar a compreensão dos conceitos básicos de qubits, portas e projeções, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento de competências *Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics* (STEAM) (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

Para investigar sua eficácia, os autores aplicaram uma sequência de cinco etapas: pré-teste, minipalestra, teste diagnóstico, uma hora de partida em grupo e pós-teste, com 115 alunos espanhóis de 16 a 17 anos — sendo 59 % do grupo composto por meninas — medindo atitudes e conhecimento antes e depois da intervenção. Os resultados revelaram ganhos estatisticamente significativos: acertos sobre a porta H subiram de 49 % para 81 % e sobre projeção Z de 33 % para 46 %, além de aumentos nas escalas de interesse e autopercepção de aprendizado ($p < 0{,}001$).

Entre as vantagens destacam-se a acessibilidade analógica, que dispensa computadores, e a integração transversal de competências STEAM em ambiente colaborativo. Contudo,

Figura 13 – *Qubit: The Game*



Fonte: Escanez-Exposito; Correa-Marichal; Caballero-Gil (2024)

o estudo admite limitações: confusão dos alunos com a mecânica "cara ou coroa", amostra geográfica restrita e ausência de acompanhamento longitudinal.

Entre as iniciativas brasileiras, destaca-se o **Bit & Qubits Adventures** (Figura 14) (Brito Júnior, 2024), um jogo eletrônico 2-D, em 17 fases, que combina plataforma de exploração e *quizzes* de múltipla escolha sobre bits, qubits e portas lógicas; o enredo é conduzido pelo "gato de Schrödinger", que deve coletar cartões com conceitos e responder a perguntas para abrir portas e avançar de nível. O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que originou o projeto é "desenvolver um jogo eletrônico e uma página web de suporte, com simulação de qubit", tornando a CQ mais acessível a iniciantes. A metodologia compreendeu o planejamento do jogo em 17 fases progressivas, criação de cenários utilizando HTML5 e JavaScript, geração de arte via Inteligência Artificial (IA) e programação de *pop-ups* com 17 perguntas conceituais. Além disso, foi desenvolvida uma página web em HTML, CSS e Bootstrap, pensada desde o início do projeto como plataforma de apoio ao jogo, oferecendo informações, recursos didáticos e interface de interação para os jogadores. Não houve experimento com turmas, de maneira que o público-alvo permanece potencial (estudantes de graduação ou EM interessados em CQ). Os resultados restringem-se ao produto final, jogo funcional mais página de apoio, e às discussões qualitativas de viabilidade pedagógica, sem métricas de aprendizagem reportadas.

Como vantagens, o trabalho entrega recurso gratuito, inteiramente online, com narrativa lúdica e feedback imediato via quizzes. Entre as limitações, os próprios autores admitem a ausência de validação com usuários e de dados quantitativos, além da necessidade de computador e domínio básico de teclado; não há modo offline nem acessibilidade para público com necessidades especiais.

Figura 14 – *Bit & Qubits Adventures*

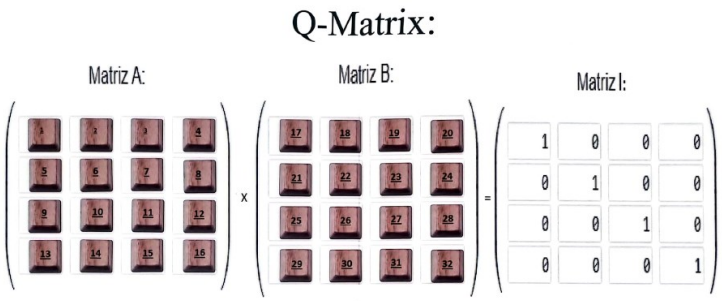


Fonte: Brito Júnior (2024)

3.2 JOGOS ANALÓGICOS

Outra iniciativa nacional é o **Q-Matrix** (Malta; Trindade; Jesus, 2024) (Figura 15), um jogo de tabuleiro, fundamentado na TAS, abordada na subseção 2.2.1, e que tem como objetivo introduzir o conceito de qubits, portas e matrizes de Pauli em uma sequência de quatro aulas para alunos do 3.º ano do EM, incluindo um discente com TEA. A metodologia qualitativa combinou um organizador prévio impresso, sessões de jogo em duplas e produção de mapas conceituais comparando Computação Clássica e CQ. Os resultados indicaram indícios de aprendizagem significativa e maior curiosidade pelos temas quânticos, além de favorecer a socialização do aluno com TEA, que venceu a partida (17×15) com apoio da turma.

Figura 15 – *Q-Matrix*



Fonte: Malta; Trindade; Jesus (2024)

Das vantagens encontradas na pesquisa se destacam o baixo custo e a acessibilidade que dispensam computadores e estimulam a colaboração presencial; entretanto, o estudo se limita a uma única escola, carece de métricas quantitativas e depende de pré-requisitos de álgebra matricial, restringindo a generalização do trabalho.

Esses estudos indicam um panorama em que recursos de baixo custo (jogos de tabuleiro), plataformas digitais interativas e sequências investigativas convergem para reduzir a abstração dos fenômenos quânticos, embora ainda evidenciem desafios como dependência tecnológica, escalabilidade e avaliação profunda da aprendizagem, lacunas que a presente pesquisa, ao elaborar o plano de aula, se propõe a enfrentar.

3.3 DISCUSSÃO

A seguir, discute-se como as diferentes propostas de jogos relacionados se conectam com a presente pesquisa. Essa comparação busca evidenciar os diferenciais metodológicos, o potencial de acessibilidade e os ganhos na avaliação do aprendizado em CQ.

Quantum Odyssey e *Entanglion* promovem o ensino da CQ através de jogos de maneira clara. No entanto, a proposta do *Entanglion* se destaca ao permitir uma experiência acessível em ambientes sem computadores; e desenvolve instrumentos diagnósticos, formativos e somativos, atendendo à demanda por avaliação sistemática ausente no artigo.

Tanto *Quantum Tic-Tac-Toe* quanto *Entanglion*, além de ensinar de maneira divertida, submetem o estudante à prática de manipular o *qubit* através de circuitos quânticos (*hands-on*); entretanto, *Entanglion* oferece um tabuleiro offline, elimina a necessidade de computador, favorece uma aprendizagem tangível e amplia a acessibilidade em contextos sem infraestrutura para Tecnologia da Informação (TI).

Em relação à proposta do plano de aula desta pesquisa — que combina o jogo de tabuleiro *Entanglion* a simulações no IBM Quantum Composer — o *Qubit: The Game* funciona como referência de jogo de tabuleiro quântico bem-sucedido, porém a proposta desta pesquisa oferece uma experiência híbrida analógico-digital, incluindo instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa.

Diferentemente do *Entanglion — board game* físico já testado em sala de aula — o Bit & Qubits oferece experiência digital, mas carece de avaliação empírica; esta pesquisa integra métricas de ganho conceitual, testes com turmas do EM.

Em relação ao Q- Matrix, a presente pesquisa tem uma amostra maior, adota instrumentos diagnóstico-formativos-somativos e integra o *Entanglion* ao simulador IBM Quantum Composer como atividade complementar, oferecendo uma experiência híbrida analógico-digital com avaliação sistemática da aprendizagem.

De modo geral, observa-se que a proposta deste TCC amplia o repertório de abordagens

lúdicas para o ensino de CQ ao combinar experiência híbrida e inclusão de diferentes perfis de estudantes. Esses elementos contribuem não apenas para a popularização da área, mas também para a construção de práticas pedagógicas mais consistentes e adaptáveis à realidade das escolas e cursos de formação em ciência e tecnologia, conforme sintetizado na Tabela 2.

Tabela 2 – Características dos principais jogos/recursos comparados à proposta *Entanglion*

Trabalho (ano, país)	**Tipo / formato**	**Pontos fortes**	**Limitações (vs Entanglion)**
Quantum Odyssey (Nita et al., 2021)	Jogo digital (puzzle)	Visualização de vetores em tempo real; sem pré-requisito STEM; análise de gênero	Depende de PC/licença; amostra curta; sem métricas padronizadas
Quantum Tic-Tac-Toe (Weingärtner, 2023)	Web game 2-D	Circuito quântico ao vivo; bot MiniMax mantém desafio	Amostra de 9 estudantes; requer mediação docente; totalmente digital
Qubit: The Game (Escanez-Exposito et al., 2024)	Board/card game offline	Baixo custo; ganhos estatísticos; integra STEAM	Regras "cara-ou-coroa" confusas; estudo curto; sem acompanhamento longitudinal
Bit & Qubits Adventures (Brito Júnior, 2024)	Web game 2-D	Gratuito; narrativa lúdica (17 fases); simulação de qubit	Sem validação com turmas; depende de internet; curva de aprendizagem inicial
Q-Matrix (Malta; Trindade; Jesus, 2024)	Board game offline	Inclusão de estudante autista; baixo custo; mapas conceituais	Avaliação qualitativa; escola única; material não distribuído amplamente
Entanglion + Composer (proposta)	Board game offline + simulador (híbrido)	Acessível sem PC; integração com hardware real; instrumentos diagnóstico-formativos-somativos; experiência analógico-digital	Necessita validação em larga escala; módulo digital em desenvolvimento

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

A tabela evidencia que apenas *Qubit: The Game* e *Q-Matrix* oferecem jogos de tabuleiro completos; os demais concentram-se em recursos digitais. Em comparação, o Entanglion combina a acessibilidade analógica com a possibilidade de migração para simulador real, além de prever métricas diagnósticas e formativas — lacunas frequentes nos estudos analisados.

4 METODOLOGIA

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A presente pesquisa é de natureza **aplicada**. Conforme (Gil, 2023, p. 26), a pesquisa aplicada "abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem". Assim, este trabalho procurou solucionar um problema pedagógico concreto — a dificuldade encontrada por estudantes de EM e de alunos de graduação em compreender conceitos fundamentais da CQ — por meio da implementação e avaliação de um plano de aula que integrou o jogo *Entanglion*.

Com relação aos objetivos, classificou-se este trabalho como uma **pesquisa explicativa**, conforme definição de Gil (2023, p. 28). Esse tipo de estudo tem por finalidade "identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de um fenômeno" Gil (2023). Assim, procurou-se observar o ganho de aprendizagem e engajamento com o uso do jogo *Entanglion* para facilitar a compreensão dos conceitos de CQ. Para atingir esse propósito, o delineamento combinou pré-teste/pós-teste, observação participante e análise qualitativa das percepções dos estudantes.

Quanto à abordagem, esta pesquisa combinou estratégias **quantitativas** e **qualitativas** "com o propósito de ampliar e aprofundar o entendimento e a corroboração dos resultados". A presente investigação utilizou: (i) pré-teste e pós-teste em escala Likert (subseção 4.2.3) (dados quantitativos) para verificar variação no desempenho conceitual ao longo da aula; e (ii) questões abertas (dados qualitativos) para captar engajamento, percepções e dificuldades dos estudantes, possibilitando a triangulação dos achados.

Em termos de procedimentos técnicos, caracterizou-se como **pesquisa de métodos mistos** que, segundo Gil (2023, p. 41) é aquela "*com o propósito de ampliar e aprofundar o entendimento e a corroboração dos resultados*". No caso específico desta investigação, os escores numéricos do pré-/pós-teste forneceram a medida objetiva do ganho conceitual, enquanto os registros de observação participante e as respostas abertas elucidaram *como* e *por que* esse ganho ocorreu durante a dinâmica do jogo *Entanglion*. A integração simultânea dos dois bancos de dados — recomendada por Siena *et al.* (2024, p.58) para problemas educacionais complexos — possibilitou verificar a convergência ou divergência dos achados e, assim, reforçou a robustez interpretativa dos resultados.

Seguindo a tipologia mencionada por Gil (2023, p.41), o delineamento adotado foi o

paralelo convergente: coleta e análise dos dados quantitativos e qualitativos na mesma etapa do processo. Essa estratégia atendeu aos seis critérios de validade interna apontados por Gil (2023, p.41) para estudos de métodos mistos, ampliando a robustez e a credibilidade das conclusões.

4.2 ETAPAS DA PESQUISA

Esta seção descreve, de forma sintética, o percurso metodológico adotado neste trabalho, articulado em quatro macro-fases que obedecem ao delineamento *convergente* de métodos mistos proposto por Gil (2023, pp. 156–157). A **Fase 1** envolveu atividades que foram desde a compreensão do jogo até o planejamento dos instrumentos e da definição da amostra. Na **Fase 2**, realizaram-se a coleta paralela dos dados; a aplicação do questionário online (TCLE$\rightarrow$ dados demográficos$\rightarrow$ escolaridade$\rightarrow$ pré-teste); a execução da aula com o jogo *Entanglion*, acompanhada de observação participante; e, por fim, o pós-teste e a avaliação da aula. A **Fase 3** correspondeu à análise independente dos bancos quantitativo (médias, desvio-padrão (DP), teste t pareado) e qualitativo (análise de conteúdo temática). Por último, a **Fase 4** integrou os resultados mediante matriz de convergência, permitindo discutir (des)alinhamentos entre ganho conceitual, engajamento e percepções dos estudantes, e assim responder ao problema de pesquisa. As seções a seguir detalham cada uma destas etapas.

4.2.1 Fase 1 - Planejamento

4.2.1.1 Compreensão do Jogo

Esta etapa inicial, de caráter claramente exploratório, consistiu na aplicação do protótipo Tabuleiro Quântico: Desbravando os Fundamentos da Computação Quântica durante o REC'n'PLAY 2024. O evento consistiu de uma oficina aplicada em 2024 em que os convidados tiveram contato com o jogo *Entanglion* após uma exposição teórica. Por meio de um questionário eletrônico aplicado a 37 participantes imediatamente após a oficina, obtiveram-se indicações de alta satisfação (94,6 % com expectativas atendidas) e boa assimilação conceitual ($\approx$60 % relataram compreender "a maior parte ou tudo"). As respostas também evidenciaram a solidez da metodologia (78,4 % a classificaram como "boa" ou "excelente"), mas apontaram a necessidade de explicitar melhor as regras e ampliar o tempo de prática. Esses resultados

preliminares e as observações qualitativas foram fundamentais para ajustes metodológicos e estruturais importantes, apontando as pontuais melhorias que foram incorporadas ao plano definitivo de aula.

4.2.1.2 Construção do plano de aula e dos materiais necessários

Para a implementação do plano de ensino, utilizou-se a **versão original do jogo *Entanglion***; contudo, como o material se encontra em inglês, procedeu-se à *tradução integral das regras* e à impressão de livretos individuais para distribuição aos participantes. Foram montados **dez kits físicos**, contendo um tabuleiro, cartas e peças devidamente plastificadas, assegurando durabilidade e manuseio frequente. Em apoio à exposição conceitual, elaboraram-se slides em duas versões — uma para turmas do EM e outra para turmas de graduação — adequando exemplos, vocabulário e nível de formalismo. Por fim, os instrumentos avaliativos (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) eletrônico, filtro demográfico, pré-/pós-teste e avaliação da aula) foram configurados no *Google Forms* com lógica de ramificação automática, permitindo coleta e organização imediata dos dados.

4.2.1.3 Planejamento das Aulas

O plano foi conduzido em **turmas de 10 a 20 participantes**. No CESAR School, organizaram-se *quatro turmas* formadas por inscritos voluntários; no programa *Embarque Digital*, a participação ocorreu por adesão à oficina anunciada no evento; na ETE Porto Digital, aplicou-se a aula às turmas disponíveis do docente da disciplina de Física. A condução das sessões coube principalmente ao *autor-pesquisador*; nas aulas do CESAR, contou-se com o apoio da professora orientadora como facilitadora adicional.

Quanto à **infraestrutura**, no CESAR reservou-se uma sala com acesso à internet e projetor multimídia. Nas demais instituições, utilizaram-se laboratórios ou salas fornecidos pelos próprios locais, com computadores conectados e recursos audiovisuais básicos. Essa disposição garantiu condições para a execução das etapas previstas (miniaula, dinâmica do jogo, demonstração do *Composer*), assegurando comparabilidade entre os grupos.

4.2.2 Fase 2 - Execução do plano de aula e coleta de dados

4.2.2.1 Testes e Coleta de Dados

1. **Universo e amostra**. Participaram $N = 28$ voluntários selecionados por *amostragem por conveniência*:

   (i) turmas do 1.º ano da ETE Porto Digital (indicação de docente);

   (ii) alunos e egressos da faculdade do autor (acesso facilitado); e

   (iii) estudantes do programa Embarque Digital (oficina com duração compatível ao plano de aula).

   O TCLE foi aceito eletronicamente antes do início do questionário, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Brasil, 2018a).

2. **Coleta paralela**. Durante a aula, aplicou-se:

   - *TCLE e filtro demográfico* (idade livre + gênero opcional);
   - *Pré-teste* — 8 perguntas abertas sobre CQ;
   - *Intervenção* — miniaula, jogo *Entanglion* e *IBM Composer*, acompanhados de *observação participante*;
   - *Pergunta-código* (porta lógica "X") que destrava o *pós-teste*;
   - *Pós-teste* — 9 perguntas abertas equivalentes ao pré-teste, mais uma questão de correlação jogo-conceito;
   - *Avaliação da aula* — 5 itens Likert (clareza, ritmo, interação, contribuição) e 3 questões abertas para sugestões.

4.2.3 Fase 3 - Análise dos Resultados

A análise dos dados foi feita de maneira articulada e sequencial para garantir uma compreensão abrangente dos efeitos da pesquisa. Partiu-se de procedimentos quantitativos e qualitativos executados em paralelo, permitindo capturar, ao mesmo tempo, os ganhos conceituais mensuráveis e as percepções subjetivas dos participantes.

- **Quantitativa**. Para os itens avaliados por meio de uma *escala tipo Likert* — instrumento somatório de atitudes em que o respondente indica seu grau de concordância de 1 (discordo completamente) a 5 (concordo completamente), por exemplo (Siena *et al.*, 2024, p. 105) — calcularam-se estatísticas descritivas, a frequência de acerto da pergunta-código, o ganho normalizado (g) entre pré e pós-teste e o teste *t* pareado ($\alpha = 0{,}05$).
- **Qualitativa**. Foi conduzida análise de conteúdo temática das 17 respostas abertas (pré e pós) e dos comentários livres, conforme (Nowell *et al.*, 2017).

4.2.4 Fase 4 - Integração dos Resultados

4.2.4.1 Fusão dos resultados

Aplicou-se o procedimento de **delineamento convergente** proposto por Gil (2023, p. 156), um desenho de métodos mistos no qual dados quantitativos e qualitativos são coletados e analisados paralelamente e, em seguida, fundidos em uma interpretação integrada (Gil, 2023, p. 156). Esse procedimento permitiu (i) a identificação de dimensões comuns (ganho conceitual, engajamento, dúvidas); (ii) o alinhamento de indicadores quantitativos e qualitativos; (iii) e a síntese visual em diagramas.

4.2.4.2 Interpretação integrada

Discutiram-se convergências e divergências entre os dois conjuntos de dados para explicar a eficácia do *Entanglion* (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). Quando surgiram divergências, recorreu-se à literatura e sugeriu-se coleta adicional de dados, conforme recomendação de Gil (2023, p. 157).

4.2.4.3 Aspectos éticos

Todo o procedimento seguiu os princípios da LGPD; os dados foram anonimizados e armazenados em repositório seguro.

5 SOLUÇÃO PROPOSTA

O problema central desta pesquisa é tornar acessível a compreensão dos conceitos fundamentais da CQ através de um jogo de tabuleiro, conforme mencionado no Capítulo 1. Para resolvê-lo, elaborou-se uma proposta didática que adota o jogo *Entanglion*, com atividades práticas no simulador de circuitos quânticos da IBM. Considerando esses aspectos, o objetivo deste capítulo é descrever, de forma sistemática, o plano de aula (Apêndice A) desenvolvido especificamente para solucionar a problemática pesquisada, os materiais produzidos e como foram os testes feitos, e o método de validação do ensino. A elaboração deste plano partiu de uma aplicação piloto anteriormente realizada.

5.1 PLANO DE AULA

O plano de aula adotado nesta pesquisa seguiu o formato proposto por Takahashi (Takahashi; Fernandes, 2004, p. 115), que orienta a organização dos elementos essenciais para o ensino, tais como Identificação, Objetivo da aula, Conteúdo Programático, Cronograma, Metodologia, Recursos Didáticos, Avaliação da Aprendizagem e Referências Bibliográficas. A construção e adaptação do plano foram enriquecidas pela experiência aplicada durante o evento Rec'n'Play quando se observou sua efetividade com algumas adaptações e ajustes a partir do contexto real de sala de aula.

A seção de **Identificação** é formada pelo tema da aula; o nível escolar, que é o mínimo grau de escolaridade exigido em que pode ser aplicada a aula; a duração; e a quantidade máxima de participantes para que um único professor consiga reger a aula com qualidade e o máximo de aproveitamento possível.

Sendo assim, estabeleceu-se o tema como "Princípios Fundamentais da Computação Quântica"; o nível escolar, direcionado a estudantes do Ensino Médio, preferencialmente do último ano, pois já possuem a base matemática e física necessária (Galvão; Rosa; Cruz, 2024) prevista pela BNCC (Brasil, 2018b); a duração mínima sugerida é de três horas, tempo considerado suficiente para articular exposições teóricas, dinâmicas de jogo e atividades práticas no simulador Composer; e a quantidade máxima de 20 participantes, número que permite ao professor o acompanhamento individualizado, a qualidade da mediação pedagógica e o progresso de cada grupo (Alves *et al.*, 2020).

Depois, definiu-se a seção **Objetivos da Aula**, geral e os específicos. O objetivo geral estrutura o conteúdo e antecipa o que se espera que o aluno aprenda, servindo ainda de referencial para a avaliação diagnóstica da aula; os objetivos específicos desdobram-se em progressão lógica, garantindo relação entre as etapas da aula (Takahashi; Fernandes, 2004).

Definiu-se como objetivo geral: Compreender os conceitos fundamentais da Computação Quântica através do jogo *Entanglion*; e cinco objetivos específicos:

- Apresentar os conceitos básicos da Computação Quântica – qubits e superposição;
- Explorar a dinâmica do jogo de tabuleiro *Entanglion*;
- Relacionar os elementos do jogo aos princípios da Computação Quântica;
- Interpretar a mecânica do jogo como analogia ao funcionamento de circuitos quânticos;
- Explorar o funcionamento dos circuitos quânticos no simulador.

Em conformidade com os objetivos, o **Conteúdo Programático** é a seção em que ocorre apresentação, introdução, desenvolvimento e síntese do tema (Takahashi; Fernandes, 2004). Este tópico foi organizado para evoluir da introdução aos conceitos fundamentais da CQ ao jogo *Entanglion*, finalizando com a construção e simulação do circuito quântico na IBM Quantum Composer. A seguir, são apontados os assuntos da aula:

a) *Introdução à Computação Quântica*
    - Qubits
    - Superposição, Entrelaçamento e Interferência
    - Portas lógicas e circuitos quânticos
    - Medição e Erro

b) *O jogo de tabuleiro Entanglion*
    - Apresentar o jogo
    - Explicar as regras
    - Configurar o jogo
    - Demonstrar os primeiros movimentos do jogo
    - Executar o Jogo

c) *O simulador de circuito quântico da IBM Quantum Composer*

- Apresentar o simulador
- Explicar seu funcionamento
- Demonstrar o funcionamento

A seção **Cronograma** compreende o tempo mínimo necessário para a abordagem de cada tópico do conteúdo programático (Takahashi; Fernandes, 2004), obedecendo à duração total da aula de três horas. A divisão temporal para cada ponto do conteúdo ficou estabelecida da seguinte maneira:

- Apresentação do Conteúdo Programático – 10 min
- Introdução à Computação Quântica – 40 min
- Intervalo – 10 min
- Apresentação do jogo – 5 min
- Explicação das regras – 15 min
- Execução – 50 min
- Explicação entre a relação do *Entanglion* com a Computação Quântica – 20 min
- Apresentação, Explicação e Simulação do circuito quântico no Composer – 20 min
- Discussão e fechamento – 10 min

Como já definido no Capítulo 2, a seção **Metodologia** adotou a Aprendizagem Baseada em Jogos (ABJ), já conceituada no Capítulo 2, que consiste em utilizar jogos como estratégia central para promover o envolvimento ativo dos alunos e a aprendizagem significativa. A metodologia combina uma parte reflexiva inicial, o *Entanglion* e uma experimentação em simulador. Tal encadeamento favorece a aprendizagem significativa, pois parte dos saberes prévios dos alunos, oferece mediação lúdica (*Entanglion*) e consolida a teoria na prática de programação quântica.

A seção **Recursos Didáticos** lista os mecanismos selecionados em função dos objetivos de aprendizagem, do conteúdo a ser trabalhado e da disponibilidade real no contexto da turma

para que possa favorecer a participação ativa e a construção do conhecimento (Takahashi; Fernandes, 2004). Nesse sentido, o plano de aula prevê a construção dos seguintes materiais: slides de apresentação como suporte audiovisual para a exposição do conteúdo; o jogo *Entanglion*, utilizado como instrumento lúdico para intermediar a compreensão dos conceitos quânticos; computadores com acesso à Internet e ao IBM Quantum Composer para a experimentação do simulador de circuitos quânticos; e fichas de acompanhamento ou formulários (Apêndice B) acessíveis por QR Code, que garantem o registro parcial da Avaliação da Aprendizagem. Essa combinação integra diversos recursos complementares — expositivo, lúdico, digital e avaliativo — para criar um ambiente de aprendizagem dinâmico, interativo e significativo (Takahashi; Fernandes, 2004).

Além do plano de aula, foram produzidos slides de apresentação utilizados durante a aula e a tradução do manual do jogo em português. Todos os componentes do *Entanglion* — cartas, peças e tabuleiros — foram impressos pelo próprio autor em uma gráfica, garantindo a acessibilidade e a adaptação do material ao contexto da pesquisa. Com o apoio de uma colega, também foi realizada a tradução do tabuleiro para o português; embora essa versão não tenha sido utilizada nesta etapa final da pesquisa, ela está disponível para aplicação em trabalhos futuros.

Incluiu-se também a seção **Avaliação da Aprendizagem** no plano de aula para mensurar diferentes objetivos (análise diagnóstica, formativa e somativa), obedecendo aos princípios de variedade e continuidade (Takahashi; Fernandes, 2004).

Assim, o processo avaliativo cobre todo o ciclo didático — antes, durante e depois da atividade — garantindo *feedback* contínuo e a verificação efetiva dos objetivos propostos. Inicialmente, os estudantes realizam um pré-teste com perguntas abertas para registrar seus conhecimentos prévios sobre o tema da aula. Durante as atividades, são feitas observações em sala sobre o engajamento, dúvidas e participação dos alunos, além do registro de percepções relevantes ao longo do uso do jogo *Entanglion* e do simulador IBM Composer. Ao final, aplica-se um pós-teste e promove-se uma roda de reflexão, consolidando os aprendizados e registrando insights dos participantes. Maiores detalhes sobre esta avaliação são apresentados na seção 5.2.

A última seção, **Referências**, do plano de aula garante a coerência entre fundamentação teórica e prática pedagógica (Takahashi; Fernandes, 2004). Apoiou-se em três conjuntos de materiais:

(i) **Literatura sobre Computação Quântica**: a base conceitual foi extraída de livros e artigos como: Nielsen e Chuang (Nielsen; Chuang, 2010), Bernhard (Bernhardt, 2020) e Silva (Silva, 2018)

(ii) **Estudos sobre jogos de tabuleiro no ensino da Computação Quântica**: destaca-se o artigo de Weisz *et al.* sobre o *Entanglion* (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018), que embasou a escolha do recurso lúdico.

(iii) **Documentação técnica da IBM**: publicações referentes ao *Quantum Composer* (IBM Quantum, 2025), fonte das orientações práticas para a fase de experimentação virtual.

Esses materiais garantem a consistência teórica, metodológica e tecnológica do plano e também indicam leituras complementares que enriquecem a compreensão dos alunos, como: *Alice no País do Quantum* (Gilmore, 1998), *Quantum computing for The Quantum Curious* (Hughes *et al.*, 2021) e *Introdução à Computação e Informação Quântica* (Almeida, 2023).

A adoção do *Entanglion* como estratégia didática se mostrou coerente com a ABJ, pois o jogo torna tangíveis conceitos abstratos ao mesmo tempo que incentiva a colaboração entre pares (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). Desta forma, a solução proposta nesta pesquisa oferece aos docentes um roteiro objetivo e flexível, capaz de ser replicado ou adaptado a diferentes contextos escolares e acadêmicos.

5.2 MÉTODO DE VALIDAÇÃO DO ENSINO

Conforme introduzido na Avaliação da Aprendizagem no plano de aula, o processo de validação da metodologia do ensino proposta é conduzido utilizando-se três momentos complementares:

(1) **Diagnóstica**: antes de iniciar a aula, aplica-se um questionário eletrônico para mapear os saberes prévios dos alunos sobre o tema "Os princípios fundamentais da Computação Quântica".

(2) **Formativa**: durante a exposição teórica, a execução do jogo *Entanglion* e a experimentação no IBM Quantum Composer, é feita a observação da participação do aluno, dos argumentos, questionamentos dos grupos, dúvidas e *insights*, intervindo com perguntas para realinhar os conceitos quando necessário.

(3) **Somativa**: Ao final, realiza-se uma roda de conversa na qual os estudantes refletem sobre o que aprenderam, o que acharam do jogo e da atividade no Composer, e respondem a um quiz final que consolida evidências de aprendizagem.

Esse método garante não apenas verificar o nível de entendimento dos estudantes ao final da aula, mas também monitorar o progresso contínuo e realizar intervenções pontuais ao longo da aplicação prática.

O questionário eletrônico via Google Forms foi estruturado para acompanhar a evolução dos alunos de maneira abrangente e não identificada, respeitando as diretrizes éticas e a LGPD (Brasil, 2018a). Antes da apresentação dos conceitos e das atividades, os participantes responderam oito perguntas abertas referentes aos conhecimentos prévios sobre 'O que você sabe sobre computação?', 'O que você sabe sobre a palavra quântica?', 'O que você sabe sobre Computação Quântica?', 'qubits', 'superposição', 'entrelaçamento', 'portas lógicas quânticas' e 'circuitos quânticos'. Após o uso do jogo e do simulador IBM Quantum Composer, exceto sobre o que é computação, as mesmas sete perguntas abertas foram reaplicadas, agora no contexto do pós-teste, acompanhadas de uma nova questão aberta que solicitava a identificação de correlações entre a dinâmica do jogo e os conceitos fundamentais da computação quântica, totalizando oito perguntas abertas no pós-teste, permitindo uma comparação qualitativa das respostas antes e depois da atividade.

Na etapa final do formulário, foram incluídas perguntas específicas para avaliar qualitativamente a experiência dos estudantes quanto à clareza da exposição dos conteúdos ('Como você avalia a clareza da explicação dos conteúdos abordados na aula?'), adequação do ritmo ('O ritmo da aula foi adequado para o seu entendimento?'), interação e dinâmica ('Como você avalia a interação e a dinâmica da aula?'), e contribuição geral da aula para o aprendizado ('Você sente que a aula contribuiu para o seu aprendizado?'). Os alunos também tiveram a oportunidade de apontar tópicos de maior interesse, conceitos com dificuldade de entendimento e sugestões gerais para futuras melhorias [1].

[1] Formulário: https://forms.gle/CUckdYcbWZKcpUNy5

6 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação da solução proposta e está dividido em três blocos: *i.)* Descrição dos Experimentos; *ii.)* Resultados de aprendizagem; e *iii.)* Discussão dos Resultados à luz dos objetivos específicos (OE3 e OE4) e da literatura recente sobre ensino de CQ utilizando o jogo de tabuleiro *Entanglion*.

6.1 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Os experimentos foram organizados em **dois eixos de investigação**: *Testes com Alunos* e *Grupo Focal com Professores*.

O primeiro experimento foi aplicado em seis turmas presenciais, sendo uma na Residência Tecnológica do Porto Digital (Embarque Digital) [1], duas na Escola Técnica Estadual (ETE) Porto Digital e três na Faculdade CESAR School [2]. Aplicou-se aos estudantes uma combinação de avaliações: **pré-teste**, que avaliou os conhecimentos antes do contato com o jogo; **observação** durante a intervenção didática com o jogo *Entanglion*; **pós-teste**, que avaliou o que foi aprendido após o contato com o jogo.

O segundo experimento foi realizado com um grupo focal de docentes $n = 4$ da CESAR School dos cursos de Ciências da Computação e Design. O objetivo foi avaliar qualitativamente o plano de ensino, a pertinência metodológica, a adequação curricular e as barreiras práticas de execução.

Três formatos de plano de aula foram explorados:

(I) **A** - teoria $\rightarrow$ jogo (modelo original);

(II) **B** - jogo $\rightarrow$ teoria;

(III) **C** - teoria $\rightarrow$ jogo $\rightarrow$ teoria.

Essa alternância permitiu investigar não apenas o impacto da metodologia, mas também a influência da ordem pedagógica sobre o aprendizado e o engajamento.

[1] Disponível em: https://educ.rec.br/embarquedigital/. Acesso em: 31 de maio de 2025.
[2] Disponível em: https://www.cesar.school/. Acesso em: 31 de maio de 2025.

6.1.1 Testes com alunos

Foram conduzidas seis aulas independentes, abordando o mesmo conteúdo, entre 14 de abril e 24 de maio de 2025, com alunos do EM e da graduação, distribuídos em públicos distintos a cada encontro (Aulas 1–6). Cada sessão combinou pré-teste, intervenção didática (exposição dos conceitos, dinâmica do *Entanglion* e exploração no IBM Quantum Composer) e pós-teste, conforme definido na seção 4.2. Dessa forma, cada aula funcionou como um "mini-experimento" replicado em contextos institucionais distintos, o que possibilitou comparar o desempenho de diferentes perfis de público.

A partir desses seis encontros, a análise se concentrou nas variações de perfil e contexto. A amostra era heterogênea em *nível escolar* (técnico, EM, graduação completa/incompleta), *instituição* (pública vs. privada) e *sequência didática* — fator explorado na seção 6.2.3. As aulas, em ordem cronológica, estão listadas abaixo destacando a data de execução, o local, a quantidade de alunos presentes e o formato da aula:

- **Aula 1** realizada no dia 14/04/2025, em um encontro promovido pela Residência Tecnológica do Porto (Embarque Digital) - um programa de formação de capital humano na área de TI; compareceram $n = 8$ estudantes de cursos técnicos diversos; o formato de aula aplicado foi ***C***.

- **Aula 2** realizada no dia 26/04/2025, na CESAR School; participaram da aula $n = 6$ graduandos em tecnologia, dos quais $n = 5$ estavam inscritos e $n = 1$ solicitou participação; o formato de aula foi ***A***.

- **Aulas 3 e 4** realizadas, respectivamente, nos dias 29/04 e 30/04/2025, na Escola Técnica Estadual (ETE) Porto Digital; os alunos eram de turmas B e C do 1.º ano do EM, estando no primeiro encontro cerca de ≈ 40 estudantes nos quais foi aplicado o formato de aula ***A***; e no segundo ≈ 20 no formato ***B***.

- **Aula 5** realizada no dia 10/05/2025 também na CESAR School, estiveram presentes $n = 4$ novos graduandos em tecnologia que tiveram o formato de aula ***B*** aplicado.

- **Aula 6** realizada no dia 24/05/2025, na mesma faculdade das aulas 2 e 5, estiveram presentes neste dia $n = 8$ novos graduandos e egressos em tecnologia, sendo que $n = 5$ inscritos e $n = 3$ que quiseram participar no dia; e o formato ***C*** foi aplicado.

A Tabela 3 resume o público previsto, a presença real(efetivos) e a fração de questionários respondidos por aula.

Tabela 3 – Participação por aula: público previsto, efetivo e respondentes válidos.

Aula	Data	Local	Previsto	Presentes	Respondentes	Taxa (%)
1	14/04/2025	Embarque Digital	30	8	8	26,7
2	26/04/2025	CESAR School	19	6*	6	31,6
3	29/04/2025	ETE (Turma C)	45	40**	5	11,1
4	30/04/2025	ETE (Turma B)	43	20**	4	9,3
5	10/05/2025	CESAR School	6	4	4	66,7
6	24/05/2025	CESAR School	16	8*	8	50,0

Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

* Inclui convidado(s) extra(s) não inscrito(s) que solicitou(aram) participação no dia da aula.
** Número aproximado de alunos presentes.

Observou-se a maior perda de amostra na ETE ($9{,}3$ – $11{,}1$ %), possivelmente relacionada à obrigatoriedade da presença no horário regular, à maturidade dos alunos (1.º ano) e a distrações em sala (uso de celulares, saídas para atividades paralelas, outras ocupações).

No Embarque Digital, as fortes chuvas e problemas metroviários ocorridos em Recife no dia 14/04/2025 prejudicaram o deslocamento, reduzindo a taxa a $26{,}7$ %.

Na CESAR School, conflitos com semana de avaliações e projetos de semestre reduziram a presença cerca de $70{,}0$ % dos inscritos na Aula 2, um terço na Aula 5 e metade na Aula 6. Esses decréscimos reforçaram a importância de considerar fatores logísticos e motivacionais ao planejar intervenções extracurriculares em contextos educacionais distintos. Essa heterogeneidade justifica a opção por análises inferenciais não paramétricas (e.g., Wilcoxon) e pela triangulação qualitativa: os fatores logísticos e de motivação claramente modulam a efetividade da intervenção, como discutido na seção 6.3.

No conjunto das seis sessões, apenas $22{,}1$ %, totalizando $N = 34$ participantes efetivos do público previsto, responderam aos testes, revelando um desafio de engajamento que varia conforme a instituição, o calendário escolar e o contexto de interesse.

6.1.2 Grupo focal com professores

Complementar aos testes aplicados com os alunos, realizou-se um encontro exclusivo com o grupo focal de docentes ($n = 4$) da CESAR School — dois de Ciência da Computação e dois

de Design — com experiência em metodologias ativas, desenvolvimento de jogos e projetos interdisciplinares com alunos do primeiro e segundo períodos.

A programação do encontro contemplou:

(i) a experimentação do jogo;

(ii) a avaliação do plano de aula e da metodologia, com ênfase na adequação do jogo ao currículo;

(iii) a identificação de barreiras de implementação (tempo, recursos e pré-requisitos);

(iv) a proposição de melhorias para todo o processo didático.

As falas foram registradas e codificadas por análise temática subseção 6.2.4, reforçando a triangulação qualitativa proposta no delineamento convergente, como detalhado na seção 4.1.

6.2 RESULTADOS

6.2.1 Dados quantitativos de aprendizagem

A Tabela 4 e a Figura 16 sintetizam o ganho conceitual obtido. Entre as seis turmas, **três** (Aulas 1, 2 e 6) apresentaram aumento estatisticamente significativo ($p < 0{,}05$), com tamanhos de efeito elevados ($d \geq 0{,}86$). A Aula 5 exibiu o maior ganho médio absoluto ($+3{,}20$), porém o resultado foi apenas marginalmente significativo ($p = 0{,}051$). As Aulas 3 e 4 não registraram melhoria: a Aula 3 manteve escore inalterado (diferença nula), enquanto a Aula 4 apresentou variação modesta ($+0{,}60$) e não significativa, possivelmente em função do tamanho amostral reduzido e de menor engajamento.

6.2.2 Dados sobre a percepção dos estudantes

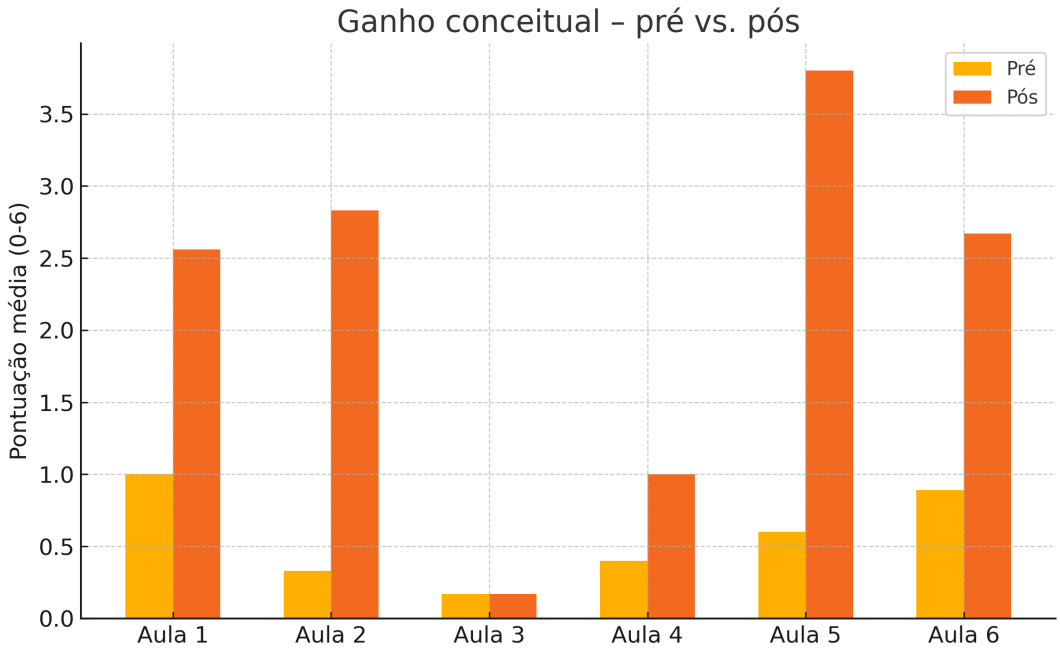
As avaliações Likert (Tabela 5) indicam **alto nível de interação** na maioria das turmas ($\geq 4,25$), com exceção da Aula 3 ($3,60$). O **ritmo** foi considerado adequado em todas as aulas, exceto na Aula 3 ($2,60$), onde os participantes relataram sentir o conteúdo acelerado ou lento em momentos distintos. Já a **clareza** oscilou entre moderada (Aula 1 $= 3,25$; Aula 3 $= 2,80$) e elevada ($\geq 4,00$ nas demais turmas). A Figura 17 revela termos recorrentes

Tabela 4 – Ganho conceitual (pré × pós) por aula.

Aula	n	Média pré	Média pós	Δ	Teste	p	Efeito
Aula 1	9	1,00	2,56	1,56	t pareado	0,0327	0,86
Aula 2	6	0,33	2,83	2,50	t pareado	0,0067	1,81
Aula 3	6	0,17	0,17	0,00	Wilcoxon SR	–	–
Aula 4	5	0,40	1,00	0,60	t pareado	0,4263	0,40
Aula 5	5	0,60	3,80	3,20	t pareado	0,0506	1,24
Aula 6	9	0,89	2,67	1,78	t pareado	0,0070	1,20

Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

Figura 16 – Ganho conceitual médio antes e depois da intervenção.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

como "portas lógicas", "qubits", "entrelaçamento"e "superposição", coerentes com o ganho conceitual.

Além desses indicadores, na análise qualitativa das respostas abertas, emergiram três categorias:

Os aspectos **facilitadores** destacaram a ludicidade, clareza das explicações e manipulação concreta dos conceitos abstratos — aspectos ilustrados em depoimentos como "Achei interessante a explicação do professor", "Gostei de todos os tópicos" e "[. . .] facilita a compreensão da computação quântica".

As **dificuldades** envolveram principalmente a notação matemática e a probabilidade quân-

Tabela 5 – Avaliação Likert média (1–5) por aula.

Aula	Clareza	Ritmo	Interação
Aula 1	3,25	4,62	4,50
Aula 2	4,00	5,00	4,40
Aula 3	2,80	2,60	3,60
Aula 4	4,00	5,00	4,75
Aula 5	4,00	4,25	4,25
Aula 6	4,00	5,00	4,75

Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

Figura 17 – *word cloud* dos comentários abertos (todas as aulas).



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

tica, evidenciadas pelos comentários do tipo "Achei a parte da álgebra difícil de acompanhar", "Por ser algo ilusório, ficou confuso no começo" e "A probabilidade torna tudo mais difícil".

As **sugestões** indicaram necessidade de maior tempo para discussões teóricas e aplicações práticas, refletindo desejos de aprofundamento conceitual e contextualização, indicadas nas falas "explicar mais teoria antes de jogar", "talvez mais tempo para praticar" e "maior interação com aplicações reais". Esses elementos reforçam a importância de equilibrar a dinâmica do jogo com momentos de aprofundamento conceitual, adequando ritmo e contextualização às expectativas e necessidades dos estudantes.

Observa-se **convergência positiva** nas Aulas 1, 2, 5 e 6, nas quais ganhos conceituais de médio a alto coincidem com avaliações elevadas de interação ($\geq 4,25$) e ritmo predominantemente adequado ($\geq 4,25$). Na Aula 3, a ausência de ganho foi acompanhada por baixos

escores de clareza $(2,80)$ e ritmo $(2,60)$, além de interação apenas moderada, indicando que o menor engajamento impactou a aprendizagem. A Aula 4 exibiu um *contraste*: embora os estudantes tenham considerado a sessão clara e interativa $(\geq 4,0)$, o ganho permaneceu modesto $(+0,60)$ e não significativo — possivelmente em função do tamanho amostral reduzido $(n = 5)$ e da sequência *teoria* $\rightarrow$ *jogo*. Esses padrões reforçam que o arranjo *jogo* $\rightarrow$ *teoria* aliado a sessões integrais de três horas favorece a internalização dos conceitos.

6.2.3 Comparações entre locais/datas

A análise revelou padrões associados à instituição, sequência didática e tempo disponível. Turmas da CESAR School (Aulas 2, 5 e 6) tiveram ganhos mais expressivos, possivelmente devido a formação prévia em Computação. Na ETE Porto Digital (Aulas 3 e 4), os ganhos foram modestos, o que pode estar associado à menor maturidade acadêmica dos alunos do 1.º ano do EM; já no Embarque Digital (Aula 1) o efeito foi intermediário, impactado por questões logísticas no dia do encontro.

A ordem *jogo*$\rightarrow$ *teoria* (formato B da Aula 5) apresentou os melhores resultados, alinhando-se à literatura sobre aprendizagem baseada em jogos (Malta; Trindade; Jesus, 2024). A Aula 6, que combinou teoria preliminar, jogo e retomada conceitual (formato C), também apresentou ganho elevado, ao passo que as aulas estruturadas unicamente como *teoria*$\rightarrow$ *jogo* (formato A) mostraram efeitos menores.

Por fim, o **tempo de exposição** mostrou-se determinante. Tanto as sessões conduzidas no Embarque Digital como na CESAR School tiveram 180 min e, em conjunto, proporcionaram os ganhos mais consistentes. Por outro lado, a fragmentação temporal das aulas na ETE (50–100 min) comparada às sessões completas (180 min) na CESAR School e no Embarque Digital revelou um impacto negativo na aprendizagem. Esses achados indicam que sessões integrais de três horas favorecem tanto a familiarização com a dinâmica lúdica quanto a consolidação teórica subsequente, enquanto intervenções fracionadas tendem a limitar o aprofundamento conceitual nos cenários em que se mantém o cronograma do plano de aula.

6.2.4 Sugestões do grupo focal

O grupo focal destacou a importância de modularizar o jogo, sugerindo a criação de cards explicativos para conceitos-chave com QR codes e glossários. Recomendou-se a integração de

narrativas curtas entre fases, além de estratégias adaptativas como minigames para o EM. Essas recomendações visam reduzir a carga cognitiva inicial e modular o nível de profundidade conforme o público. Adicionalmente, sugeriram-se *prompts* nas cartas para incentivar explicações verbais, contribuindo para o alinhamento pedagógico com a sequência *jogo*→ *teoria*, evidenciada como mais eficaz.

Em síntese, os professores convergem na necessidade de reduzir a carga cognitiva inicial, aproximar explicitamente as peças do jogo aos fenômenos quânticos e modular a profundidade teórica de acordo com a faixa etária. Esses apontamentos corroboram o melhor desempenho observado nas turmas em que a ordem *jogo*→ *teoria* foi empregada (Aula 5) e alinham-se às recomendações da literatura de gamificação adaptativa (Malta; Trindade; Jesus, 2024).

Considerando essas recomendações, sugere-se:

- Elaborar um *guia de três fases* (deslocamento, coleta de recursos, resolução de missão) com rodadas-tutorial entre fases;
- Criar *cartões de referência rápida* com ícones das peças, descrição curta e QR codes para vídeos de 30 s;
- Inserir *prompts* de "explicação de jogada" nas cartas-motor — o jogador expõe em voz alta o conceito aplicado;
- Desenvolver minigames focados (portas lógicas, entrelaçamento) para turmas de 1.º ano do EM.

Esses ajustes fortalecem o alinhamento entre objetivos cognitivos, mecânicas de jogo e diversidade de públicos, ampliando o potencial do *Entanglion* como recurso didático transversal.

Em síntese, a combinação de dados quantitativos e qualitativos evidenciou que o *Entanglion* é um recurso promissor para introduzir os fundamentos da CQ, desde que a sequência didática respeite o tempo de reflexão e o nível prévio dos estudantes. Os docentes reconheceram o potencial do *Entanglion* para introduzir conceitos quânticos, mas enfatizaram a necessidade de *scaffolding* didático (quebrar regras, inserir glossário e modular objetivos) para públicos com diferentes níveis de familiaridade com jogos de tabuleiro e com a própria Computação Quântica.

6.3 DISCUSSÃO

Os resultados confirmam que o *Entanglion*, aliado a explicitações teóricas, é eficaz para introduzir fundamentos de CQ (OE3), especialmente quando a sequência didática favorece vivências práticas prévias e fomenta engajamento (OE4).

Durante as aulas, notaram-se variações significativas no engajamento. Nas turmas da ETE, observou-se menor aderência devido à maturidade escolar e caráter obrigatório das atividades, o que demandou intervenções frequentes para manter o interesse. Em contraste, as aulas na CESAR School e no Embarque Digital revelaram melhor aproveitamento e maior engajamento com o conteúdo.

Esse ganho conceitual, mesmo medido em amostras pequenas, converge com relatos de jogos educativos que operacionalizam abstrações quânticas (Weisz; Ashoori; Ashktorab, 2018). O formato *jogo*$\rightarrow$ *teoria* demonstrou claramente que a experiência prática prévia funciona como *âncora cognitiva* para conceitos complexos, em consonância com a aprendizagem significativa de Ausubel e com o ciclo experiencial de Kolb, que recomenda vivência concreta antes da reflexão abstrata (Rabone Júnior, 2020; Silva, 2023).

O cruzamento entre o ganho estatístico, as palavras-chave recorrentes nos comentários e as percepções positivas de clareza e interação confirma a efetividade do recurso lúdico. Entretanto, as menores taxas de aderência às avaliações na ETE e algumas considerações no questionário nas Aulas 3 e 4 podem ter sido influenciadas pela menor maturidade escolar e etária dos discentes, pelo desinteresse inicial pelo tema e pelo caráter obrigatório da participação — comunicado apenas no dia da atividade. Durante a intervenção, observou-se, em determinados momentos, dispersão de parte da turma, com conversas paralelas que exigiram intervenções pontuais do pesquisador. Em contraste, registraram-se episódios de engajamento, evidenciados por perguntas pertinentes: alguns estudantes relacionaram o termo "quântico" ao filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania; outro, ao ouvir a menção ao experimento mental do "gato de Schrödinger", comentou que o animal "estaria sufocado na caixa". Tais interações demonstram, ainda que pontualmente, curiosidade genuína pelo assunto.

As aulas no Embarque Digital e na CESAR School tiveram um maior aproveitamento; os alunos participaram com perguntas, mantinham o foco na aula, procuravam relações com temas vistos em outras disciplinas e procuravam saber as relações com aplicações reais.

Os docentes reforçaram essas evidências, sugerindo modular o jogo em três fases, inserir *cards* de referência rápida e prompts de verbalização da jogada. Tais recomendações funci-

onam como *scaffolding* didático (Vygotsky), reduzindo a sobrecarga cognitiva e favorecendo a internalização dos conceitos (Santos *et al.*, 2022). Além disso, a proposta de minigames focados para turmas de EM ecoa estudos de adaptação de jogos (Malta; Trindade; Jesus, 2024).

6.3.1 Limitações da pesquisa

A amostra reduzida ($N = 34$) limita generalizações. A dependência da autoavaliação para aferir vocabulário pode superestimar a compreensão real. A análise qualitativa exploratória com nuvem de palavras não substitui uma codificação temática detalhada. Ademais, a desigualdade na carga horária entre as instituições dificultou comparações diretas.

Entre as sugestões de melhoria, recomenda-se a produção de um guia modular de três fases com rodadas-tutorial, cartões rápidos de referência com QR codes, prompts verbais nas cartas, e minigames adaptativos. Sugere-se também a adoção de *flipped classroom* com vídeos introdutórios pré-aula, exercícios graduados no IBM Quantum Composer e fichas de autoavaliação retardada para avaliar retenção.

Esses ajustes fortaleceriam o alinhamento didático, potencializando o *Entanglion* como ferramenta no ensino de CQ, desde que adaptado às especificidades do público e contexto educacional.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho investigou a utilização do jogo de tabuleiro *Entanglion* na introdução dos conceitos básicos de CQ a estudantes do ensino médio e da graduação. Foram conduzidas seis intervenções presenciais — com variações na sequência teoria-jogo — e um grupo focal com professores. Quatro turmas apresentaram ganho conceitual significativo e os participantes atribuíram índices elevados de clareza e interação à metodologia, sobretudo quando o jogo precedeu a formalização teórica.

Apesar dos resultados promissores, a generalização é limitada pelo tamanho reduzido da amostra ($N = 34$), pela seleção por conveniência e pela desigualdade de carga horária entre instituições. Como os resultados se baseiam em autoavaliações dos participantes e em uma análise qualitativa de caráter exploratório, recomenda-se cautela na interpretação dos dados. Ainda assim, a convergência entre os achados empíricos e as recomendações dos docentes sugere que experiências lúdicas podem favorecer a compreensão dos conceitos quânticos.

Para trabalhos futuros, recomenda-se:

(i) ampliar o estudo por meio de experimentos controlados e amostras maiores, com design quase-experimental que inclua grupo de controle e acompanhamento longitudinal;

(ii) desenvolver uma versão digital integrada ao *IBM Quantum Lab*, possibilitando simulações em tempo real que consolidem a transferência de conhecimento;

(iii) elaborar materiais de formação docente que facilitem a adoção do jogo em diferentes contextos educacionais;

(iv) criar versões acessíveis do *Entanglion* para pessoas com deficiência visual — tabuleiro em alto-relevo, peças com identificação tátil e escrita em Braille, além de uma edição digital compatível com leitores de tela, alto-contraste e navegação por teclado.

Tais direções podem não apenas fortalecer a base empírica para o uso de jogos na educação quântica, mas também contribuir para a difusão de metodologias ativas que tornem a CQ mais acessível, inclusiva e motivadora.

REFERÊNCIAS

ALKIM, E. *et al.* Post-quantum key {Exchange—A} new hope. In: *25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 327–343.

ALMEIDA, N. G. d. *Introdução à Computação e Informação Quântica*. São Paulo: Quantum, 2023.

ALVES, L. d. A. *et al. O jogo como ferramenta pedagógica: reflexões sobre a prática docente na Matemática*. 2024. Relato de experiência apresentado no GT 8 – Educação Matemática (Prática de Educação Matemática: Laboratório de Ensino I), Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Barra do Bugres-MT.

ALVES, P. J. H. *et al.* Uma análise dos resultados educacionais dos estados brasileiros. *Estudos em Avaliação Educacional*, v. 31, n. 78, p. 742–775, 2020. ISSN 0103-6831.

ARNAUD, A. A. Jogos e atividades lúdicas no ensino de química: a experiência de planejar e implementar uma disciplina. *Química Nova na Escola*, v. 46, n. 6, p. 243–250, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.21577/0104-8899.20160381. Acesso em: 23 mar. 2025.

BAIARDI, A.; CHRISTANDL, M.; REIHER, M. Quantum computing for molecular biology. *Chembiochem : a European journal of chemical biology*, v. 24, n. 13, p. e202300120, July 2023. ISSN 1439-4227. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/cbic.202300120.

BERNHARDT, C. *Quantum Computing for Everyone*. Cambridge: MIT Press, 2020.

BOS, J. *et al.* Crystals-kyber: a cca-secure module-lattice-based kem. In: IEEE. *2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*. [S.l.], 2018. p. 353–367.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União: seção 1, p. 1–8, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL, M. d. E. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em https://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/.

Brito Júnior, M. L. d. *Bit & Qubits Adventures: uma proposta de gamificação para ensino de Computação Quântica*. 67 p. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, ES, Brasil, 2024. Curso Superior em Sistemas de Informação.

CABRAL, A. T. *Proposição de uma Metodologia Pedagógica para a Apresentação do Algoritmo de Shor a Iniciantes: Uma Contribuição para o Progresso da Computação Quântica Sobre o Algoritmo de Criptografia RSA*. São Leopoldo, RS: [s.n.], 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

CARVALHO, C. V. d.; COELHO, A. Game-based learning, gamification in education and serious games. *Computers*, MDPI, v. 11, n. 3, p. 36, 2022.

DALCIN, L. B. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação), *Estudo de plano de ensino de computação quântica acessível a estudantes e profissionais de TI*. Recife, PE: [s.n.], 2024. Orientadora: Profa. Pamela Thays Lins Bezerra. Trabalho aprovado em 09/12/2024.

DLUGOVIET, T. L.; DLUGOVIET, T. F. O jogo de tabuleiro como uma alternativa para o ensino de química. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 5, p. 31234–31240, May 2020. ISSN 2525-8761.

DRI, E. *et al.* Towards practical quantum credit risk analysis. *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing, v. 2416, n. 1, p. 012002, dec 2022. Disponível em: https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2416/1/012002.

EGGER, D. J. *et al.* Credit risk analysis using quantum computers. *IEEE Trans. Comput.*, v. 70, n. 12, p. 2136–2145, dec 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1109/TC.2020.3038063.

ESCANEZ-EXPOSITO, D.; CORREA-MARICHAL, J.; CABALLERO-GIL, P. Using game-based learning and quantum computing to enhance steam competencies in k-16 education. *IEEE Transactions on Education*, v. 67, n. 6, p. 807–816, December 2024. "Qubit: The Game". Disponível em: https://doi.org/10.1109/TE.2024.3422315.

FERNANDES, L. B. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação), *Redes neurais quânticas na predição de energia de ligação de proteínas*. Recife, PE: [s.n.], 2024. Orientador: Prof. Dr. Érico Souza Teixeira. Área de Concentração: Ciência da Computação. Trabalho aprovado em 09/12/2024.

FRARE, V. L. F.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Uma revisão sistemática da literatura sobre o ensino de computação quântica. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 46, p. e20240253, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0253. Acesso em: 23 mar. 2025.

GALVÃO, L. Q.; ROSA, S. E. da; CRUZ, C. d. S. Ensino de computação quântica a partir de situações-problema: um relato de experiência. *Metodologias Inovadoras no contexto da pandemia*, MC&G, Rio de Janeiro, p. 27–48, 2023. Recurso eletrônico (PDF). Inclui bibliografia. Direitos cedidos à Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Disponível em: https://www.ufob.edu.br.

GALVÃO, L. Q.; ROSA, S. E. da; CRUZ, C. d. S. Possibilidades e desafios da inserção da computação quântica no ensino médio. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 46, p. e20240213, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0213. Acesso em: 23 mar. 2025.

GIL, A. C. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. [S.l.]: Atlas, 2023.

GILMORE, R. *Alice no País do Quantum*. Rio de Janeiro: Ciência Popular, 1998.

HAVLíčEK, V. *et al.* Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, v. 567, p. 209–212, 2019.

HENDERSON, H. *Encyclopedia of Computer Science and Technology*. New York: Infobase Publishing, 2009. ISBN 978-0-8160-6382-6.

HUGHES, C. *et al. Quantum Computing for the Quantum Curious*. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2021.

IBM Quantum. *Explore Gates and Circuits with IBM Quantum Composer*. 2025. IBM Quantum Learning. Disponível em: https://learning.quantum.ibm.com/tutorial/explore-gates-and-circuits-with-the-quantum-composer. Acesso em: 21 Mar. 2025.

KANDALA, A. *et al.* Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules. *Nature*, v. 549, p. 242–246, 2017.

LEITE, J. V. M. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), *Estudo histórico e discussão sobre o futuro da computação quântica*. São Paulo: [s.n.], 2024. 39 p.: il.

LIBÂNEO, J. C. *Didática*. São Paulo: Cortez, 2017. Livro eletrônico (ePUB), 1,9 MB. ISBN 978-85-249-2557-3.

LISITSA, N. *The Greatest Challenge of Modeling Large Quantum Computers*. 2019. Disponível em: https://serokell.io/blog/modeling-large-quantum-computers. Acesso em: 23 mar. 2025.

MALTA, C. A. O.; TRINDADE, M. A. S.; JESUS, J. C. O. d. *Q-Matrix: um jogo de tabuleiro integrado a uma unidade de ensino potencialmente significativa para uma abordagem de conceitos de computação quântica no ensino médio*. 2024. Produto educacional (27 f.) vinculado ao Mestrado Profissional em Ensino de Física, UNEB. Disponível em PDF fornecido pelo autor.

MARTINS, P. D. *et al.* Importância da física quântica para despertar o interesse pela ciência. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 16, p. e414101624105, 2021. Disponível em: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i16.24105. Acesso em: 23 mar. 2025.

MIANO, M.; RUSINELLI, B. B.; SOUZA, M. M. de. A computação quântica e o desafio da capacitação tecnológica. *Revista Tecnológica da Fatec de Americana*, v. 12, n. 01, p. 50–69, 2024.

NASCIMENTO, J. L. d.; FEITOSA, R. A. Metodologias ativas, com foco nos processos de ensino e aprendizagem. *Research, Society and Development*, Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e622997551, 2020. ISSN 2525-3409. CC BY 4.0. Disponível em: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7551.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

NITA, L. *et al.* Inclusive learning for quantum computing: supporting the aims of quantum literacy using the puzzle game quantum odyssey. *arXiv preprint arXiv:2106.07077*, 2021.

NOWELL, L. S. *et al.* Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International journal of qualitative methods*, Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA, v. 16, n. 1, p. 1609406917733847, 2017.

PALHA, G. d. S.; FILHO, P. S. de C.; LABURÚ, C. E. Aprendizagem baseada em jogos e serious games–uma multiplicidade de fenômenos educacionais no verbo jogar. *Caminhos da Educação Matemática em Revista (Online)*, v. 11, n. 4, p. 253–271, 2021.

PECHUEL, R. *et al. Game-Based Learning for Teachers A Journey Through A World of new ideas!* [S.l.]: Ingenious Knowledge GmbH, 2018. ISBN 3-946826-84-9.

PEREZ, S. *Mecânica Quântica: Um Curso para Professores da Educação Básica*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016. v. 3. (Série Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, v. 3).

PIRES, F. S. T. de L. *et al.* A teoria da informação quântica e sua computação na revista brasileira de ensino de física (rbef). *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 46, n. e20240225, 2024.

RABELO, W. R.; COSTA, M. L. M. Uma abordagem pedagógica no ensino da computação quântica com um processador quântico de 5-qbits. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, SciELO Brasil, v. 40, n. 4, p. e4306, 2018.

Rabone Júnior, J. M. *Ensino-aprendizagem baseado em jogos no contexto da educação profissional*. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, São Paulo, 2020.

REZENDE, A. A. D.; CARRASCO, E.; SILVA-SALSE Ángela. Aprendizagem baseada em jogos e gamificação como instrumentos para o desenvolvimento do pensamento crítico na matemática: uma revisão teórica. *Revista de Estudos em Educação e Diversidade - REED*, v. 3, n. 8, p. 1–18, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.22481/reed.v3i8.10654. Acesso em: 23 mar. 2025.

ROCHA, A. C. d.; Cabral Neto, J. d. S. Aprendizagem baseada em jogo: ensino de números quânticos. *Revista Ciências & Ideias*, v. 13, n. 1, p. 141–154, 2022. Acesso em: 23 mar. 2025.

SANTOS, C. L. *et al.* Revisão sistemática sobre aprendizagem baseada em jogos na educação profissional e tecnológica. In: *Tecnologias Educacionais: metodologias, técnicas e ambientes em pesquisa*. Aracaju: Editora Científica Digital, 2022. p. 174–182. ISBN 978-65-5360-186-4.

SIENA, O. *et al. Metodologia da Pesquisa Científica e Elementos para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos*. Belo Horizonte, MG: Editora Poisson, 2024. Formato: PDF. Inclui bibliografia. Modo de acesso: World Wide Web. ISBN 978-65-5866-411-6. Disponível em: https://doi.org/10.36229/978-65-5866-411-6.

SILVA, J. M. C. D. *Transposição didática da computação quântica: estados emaranhados e teleporte quântico*. Tese (Dissertação (Mestrado Profissional)) — Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, TO, 2023. Curso de Pós-Graduação (Mestrado) Profissional Nacional em Ensino de Física.

SILVA, N. M. d. J.; SILVA, A. P. F. da; Beleti Júnior, C. R. Ensino de hardware por meio de um jogo de tabuleiro: Uma proposta para a educação básica. In: *Anais do XII Computer on the Beach*. Florianópolis, SC, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. p. 436–442. Disponível em: https://hdl.handle.net/1884/69586. Acesso em: 23 mar. 2025.

SILVA, W. J. N. D. *Uma introdução à computação quântica*. Tese (Doutorado) — Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~map/tcc/2018/WagnerJorcuvichV3.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025.

SIQUEIRA, G. L. J. d. *Percepção de professores de Ciências e de Matemática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio sobre o ensino por meio de atividades gamificadas*. Dissertação (Mestrado) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Belo Horizonte, MG, abr 2024. Dissertação (Mestrado em Educação Tecnológica) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Tecnológica, Centro

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte. Orientador: Prof. Dr. Ivo de Jesus Ramos.

TAKAHASHI, R. T.; FERNANDES, M. d. F. P. Plano de aula: conceitos e metodologia. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 17, n. 1, p. 114–118, 2004. Tradução. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/341e6852-49bc-47f6-81d9-3cf6e0cc2154/TAKAHASHI%2C%20R%20T%20doc%2015.pdf. Acesso em: 12 mai. 2025.

UNGA, U. N. G. A. *Resolution 78/287: International Year of Quantum Science and Technology, 2025*. 2024. Disponível em: https://docs.un.org/en/A/RES/78/287. Acesso em: 23 mar. 2025.

WALKER, J.; HALLIDAY, D.; RESNICK, R. *Fundamentals of Physics*. 10. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2014. ISBN 978-1-118-23072-5.

WEINGÄRTNER, M.; WEINGÄRTNER, T. Quantum tic-tac-toe – learning the concepts of quantum mechanics in a playful way. *Computers and Education Open*, Elsevier, v. 4, p. 100125, 2023.

WEISZ, J. D.; ASHOORI, M.; ASHKTORAB, Z. Entanglion: A board game for teaching the principles of quantum computing. In: *Proceedings of the 2018 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*. New York, NY, USA: ACM, 2018. (CHI PLAY '18), p. 523–534. ISBN 978-1-4503-5624-4. Disponível em: http://doi.acm.org/10.1145/3242671.3242696. Acesso em: 23 mar. 2025.

YUNAKOVSKY, S. E. *et al*. Towards security recommendations for public-key infrastructures for production environments in the post-quantum era. *EPJ Quantum Technology*, Springer, v. 8, p. 14, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjqt/s40507-021-00104-z.

APÊNDICE A – PLANO DE AULA

1. Identificação

- **Tema:** Conceitos Fundamentais da Computação Quântica
- **Nível Escolar:** A partir do Ensino Médio
- **Duração:** 3 horas
- **Quantidade de alunos:** 10 - 20

2. Objetivos da Aula

a) *Objetivo Geral:*

- Compreender os conceitos fundamentais da Computação Quântica e como eles podem ser aprendidos por meio do jogo *Entanglion*.

b) *Objetivos Específicos:*

- Apresentar os conceitos básicos da Computação Quântica: qubits, superposição, entrelaçamento, portas lógicas quânticas, circuitos quânticos e medição;
- Explorar a dinâmica do jogo de tabuleiro *Entanglion*;
- Relacionar o jogo com os princípios da Computação Quântica;
- Interpretar a mecânica do jogo como analogia ao funcionamento dos circuitos quânticos; e
- Explorar o funcionamento dos circuitos quânticos no simulador.

3. Conteúdo Programático

a) *Introdução à Computação Quântica*

- Qubits
- Superposição, Entrelaçamento e Interferência
- Portas lógicas e circuitos quânticos
- Medição e Erro

b) *O jogo de tabuleiro Entanglion*

c) *O simulador de circuito quântico da IBM Quantum Composer*

4. Cronograma

- Apresentação do Conteúdo Programático (10 min)
- Introdução à Computação Quântica (40 min)
- Intervalo (10 min)
- Apresentação do jogo, Explicação das regras e Execução (70 min)
- Explicação entre a relação do *Entanglion* com a Computação Quântica (20 min)
- Apresentação, Explicação e Simulação do circuito quântico no Composer (20 min)
- Discussão e fechamento (10 min)

5. Metodologia

- Metodologia ativa (Aprendizagem Baseada em Jogos): A aula será dividida em vários momentos. Primeiramente, os alunos deverão registrar, em um papel, o que sabem sobre computação quântica. Em seguida, serão apresentados os conceitos fundamentais da Computação Quântica, como qubits, superposição, entrelaçamento, portas lógicas quânticas, circuitos quânticos e medição. Após essa etapa, será feita a explicação das regras do jogo *Entanglion*, a demonstração dos primeiros movimentos das peças, a apresentação dos significados das cartas e, então, a execução do jogo. Ao final da partida, será explicada a associação entre os componentes do jogo e os conceitos apresentados. Em seguida, haverá um momento dedicado a uma atividade utilizando o simulador Composer, outro momento para que os alunos registrem o que aprenderam e, por fim, será realizada uma roda de conversa.

6. Recursos Didáticos

- Slides de apresentação
- Jogo de tabuleiro *Entanglion*
- Computadores com acesso à Internet e ao site da IBM Quantum Learning Composer
- Fichas de acompanhamento ou formulários Google (via QR Code)

7. Avaliação da Aprendizagem

- Questionário inicial (Google Forms) para mapear saberes prévios
- Observação da participação durante o jogo
- Perguntas orientadoras e quiz reflexivo final (Google Forms)
- Roda de conversa e metacognição: os alunos avaliam sua própria aprendizagem

8. Referências

- ALMEIDA, Norton Gomes de. *Introdução à computação e informação quântica*. São Paulo: Quantum, 2023.
- BERNHARDT, Chris. *Quantum computing for everyone*. MIT Press, 2020.
- CHAVES, Rafael; NUNES, Alceu Chiesorin (arte de capa). *Incerteza quântica: os mistérios de uma teoria e a nova era da informação*. Quântica, 2022.
- GILMORE, Robert. *Alice no país do Quantum*. Ciência Popular, 1998.
- HUGHES, Ciaran et al. *Quantum computing for the quantum curious*. Springer, 2021.
- IBM. Quantum Learning Composer. Disponível em: https://quantum.ibm.com/composer/files/new. Acesso em: 15 maio 2025.

- NIELSEN, Michael A.; CHUANG, Isaac L. *Quantum computation and quantum information*. Cambridge University Press, 2011.
- SILVA, Wagner J. N. da. *Uma introdução à computação quântica*. TCC, USP, 2018.
- WEISZ, Justin D. et al. "Entanglion: a board game for teaching the principles of quantum computing." *CHI PLAY '18*, 2018.

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: FORMULÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi um formulário digital elaborado no Google Forms, estruturado em quatro seções: (i) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (ii) Dados demográficos, (iii) pré-teste, (iv) pós-teste, e (v) avaliação da aula. A seguir, apresenta-se a íntegra do questionário aplicado:

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

> A pesquisa é anônima e não será possível identificar os participantes. O preenchimento destas informações não é obrigatório, mas contribui para enriquecer a pesquisa. Todo esse material será utilizado apenas para fins acadêmicos e os dados sensíveis e sigilosos serão tratados de acordo com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

1. Você autoriza a coleta destes dados?

( ) Sim ( ) Não

DADOS DEMOGRÁFICOS

1. Idade: _____
2. Gênero:
   ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Não-binário ( ) Trans ( ) Outro: _____
3. Instituição de Ensino:
   ( ) Pública ( ) Privada
4. Escolaridade:
   ( ) Ensino Médio Incompleto
   ( ) Ensino Médio Completo
   ( ) Superior Técnico Completo
   ( ) Superior Técnico Incompleto
   ( ) Superior Incompleto
   ( ) Superior Completo

PERGUNTAS ANTES DE JOGAR *ENTANGLION* (PRÉ-TESTE)

1. O que você sabe sobre computação?
2. O que você sabe sobre o termo "quântica"?
3. O que você sabe sobre Computação Quântica?
4. O que você sabe sobre qubits?
5. O que você sabe sobre superposição?
6. O que você sabe sobre entrelaçamento?
7. O que você sabe sobre portas lógicas quânticas?
8. O que você sabe sobre circuitos quânticos?

PERGUNTAS DEPOIS DE JOGAR *ENTANGLION* (PÓS-TESTE)

1. O que você aprendeu sobre a palavra "quântica"?
2. O que você aprendeu sobre Computação Quântica?
3. O que você aprendeu sobre qubits?
4. O que você aprendeu sobre superposição?
5. O que você aprendeu sobre entrelaçamento?
6. O que você aprendeu sobre portas lógicas quânticas?
7. O que você aprendeu sobre circuitos quânticos?
8. Quais correlações você entendeu entre a dinâmica do jogo *Entanglion* com os conceitos fundamentais da Computação Quântica?

AVALIAÇÃO DA AULA

1. Como você avalia a clareza da explicação dos conteúdos abordados na aula?
   ( ) Clara

( ) Pouco clara

( ) Nada clara

2. O ritmo da aula foi adequado para o seu entendimento?

   ( ) Muito rápido

   ( ) Adequado

   ( ) Muito lento

3. Como você avalia a interação e a dinâmica da aula?

   ( ) Muito interativa e envolvente

   ( ) Interativa na medida certa

   ( ) Poderia ter mais interação

   ( ) Pouca interação

4. Você sente que a aula contribuiu para o seu aprendizado?

   ( ) Sim, bastante

   ( ) Sim, mas poderia melhorar

   ( ) Não muito

   ( ) Não contribuiu

5. Que conhecimentos você adquiriu com esta aula que antes você desconhecia?

6. Quais tópicos da aula você achou mais interessantes ou úteis?

7. Houve algum conceito que você achou difícil de entender? Se sim, qual?

8. Quais sugestões de melhoria você gostaria de registrar?

Obs.: O formulário original está disponível em formato PDF, mediante solicitação ao autor.